

# FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

# RÖNNOWSKA SKOLA NYTT KÖK OCH MATSAL

## RAMBESKRIVNING OMBYGGNAD

## EL- OCH TELESYSTEM

Objektnr 1457-20 Hus V (Byggnad 449)  
Projektnr 60095



# HELSINGBORG

## FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Upprättad 2025-01-27

Rev.

Develcon AB  
Helsingborg

Uppdragsnummer **23053,001**  
Projektledare **Anna Olsson**  
Handling upprättad av **Nicklas Hult**

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|          |                                                                                                  |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6        | EL- OCH TELESYSTEM .....                                                                         | 4  |
| B        | FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING,<br>DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M..... | 14 |
| L        | PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR,<br>SKYDDSIMPREGNERINGAR M M.....                              | 16 |
| Y        | MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M.....                                                       | 16 |
| YGB.63   | MÄRKNING AV ELKRAFTSINSTALLATIONER.....                                                          | 18 |
| YGB.64   | MÄRKNING AV TELEINSTALLATIONER .....                                                             | 19 |
| YGC      | SKYLTNING .....                                                                                  | 20 |
| YH       | KONTROLL, INJUSTERING M M .....                                                                  | 21 |
| YJ       | TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER .....                                               | 24 |
| YJC      | BYGGHANDLINGAR .....                                                                             | 25 |
| YJE      | RELATIONSHANDLINGAR.....                                                                         | 27 |
| YJL      | DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER.....                                                          | 27 |
| YK       | UTBILDNING OCH INFORMATION .....                                                                 | 29 |
| YL       | ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING .....                                                               | 30 |
| 61       | KANALISATIONSSYSTEM .....                                                                        | 32 |
| S        | APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM.....                                      | 34 |
| 63       | ELKRAFTSYSTEM.....                                                                               | 36 |
| 63.CZ/1  | EL- OCH FÖRDELNINGSCENTRALER.....                                                                | 36 |
| 63.F     | BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM.....                                                             | 39 |
| 63.FC    | BELYSNINGSSYSTEM VID VÄG E D.....                                                                | 43 |
| 63.FH    | NÖDBELYSNINGS- OCH RESERVBELYSNINGSSYSTEM .....                                                  | 44 |
| 63.J     | MOTORDRIFTSYSTEM .....                                                                           | 47 |
| 63.Q     | SYSTEM FÖR LADDNING AV ELFORDON .....                                                            | 48 |
| 64       | TELESYSTEM .....                                                                                 | 48 |
| 64.C     | TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM.....                                                                | 50 |
| 64.CBB/1 | BRANDETEKTERINGS- OCH BRANDLARMSYSTEM - AUTOMATISKA<br>BRANDLARMSYSTEM .....                     | 51 |
| 64.CBEB  | INBROTTLARMSYSTEM.....                                                                           | 54 |
| 64.CBK   | UTRYMNINGSLARMSYSTEM.....                                                                        | 55 |
| 64.CCB/3 | ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM –<br>PASSERKONTROLLSYSTEM .....                                  | 57 |
| 64.DBB/1 | ENTRÉSIGNALSYSTEM - SYSTEM FÖR MOMENTAN ANROPSSIGNAL .....                                       | 66 |
| 64.ECC/1 | BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM .....                                              | 67 |
| 64.EDB   | LOKALA DATANÄTSSYSTEM.....                                                                       | 67 |
| 64.QF    | SYSTEM FÖR STÄNGNING AV BRANDDÖRRAR M M .....                                                    | 69 |

| Kod | Text                                                        | Mängd Enhet | Rev |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 66  | SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION..... |             | 69  |
| 8   | STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM.....                           |             | 71  |

Denna tekniska beskrivning ansluter i delar till AMA EI 22 med tanke på kapitelsortering och hänvisningar till innehåll.

Tillkommande text är markerad med **färgmarkering** och avgående text är markerad med ~~genomstrykning~~. Stycket är markerat i kanten med streck och revideringsnot.

A

Tidigare avgående koder / texter är borttagna och tidigare markerad text enligt ovan behåller endast revideringsnoten.

Gällande dokumentation för fortsatt projektering framgår i handlingsförteckning inkluderat följande:

- Denna rambeskrivning
- Handlingar enligt AF-del
- Brandskyddsbeskrivning, utförandespecifikation för brandlarm, utrymningslarm och tillhörande brandritning.
- E-Bilaga 1: Rumsfunktionsprogram EL & telesystem & armaturförteckning
- E-Bilaga 2: Ljusberäkning, ljuskoncept matsal belysning
- E-Bilaga 3: Informationsritningar (äldre relationshandlingar)
- E-Bilaga 4: Armaturförteckning
- E-Bilaga 5: Dörrkort från tidigare upphandling
- Prickade typritningar för belysning.
- Arkitekturritningar med dörruppställningar.
- 360 fotografering via hemsida samt 3D molndata. Underlag för rivning.
- Genomföringar och tätningar ska uppfylla krav ställda i Akustik PM till arkitekthandling.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## 6 EL- OCH TELESYSTEM

### ALLMÄNT

För projektet gäller även separat redovisad AF-del.

Arbetet ska bedrivas som en totalentreprenad enligt ABT06 med styrda delar.

Entreprenaden avser leverans och montage till kompletta och driftfärdiga el- och teletekniska system, driftklar anläggning inklusive detaljprojektering i omfattning enligt denna beskrivning och ritningar.

Resterande detaljprojektering av delar som ej framgår (ej styrda) i denna beskrivning eller på ritning ingår i EE att slutföra till en komplett fungerande elanläggning.

I entreprenörens åtagande ingår komplett rivningsarbete av befintliga installationer i tidigare träslöjd lokaler med 360 fotografering samt in-scannade 3D molndata. Det ingår i entreprenörens åtagande att riva alla befintliga installationer på markerat område enligt områdesindelning.

Text i denna beskrivning under rubrik med AMA-kod, kompletterar text under respektive kod och rubrik angiven i AMA. Om text i denna beskrivning anger annat utförande, kvalité etc. mot vad som anges i AMA, gäller föreskrift enligt denna beskrivning. Där ej annat anges, gäller utförande, kvalité etc. enligt AMA.

Där krav ej har preciserats i denna beskrivning, gäller AMA 19 i tillämpliga delar som minimistandard avseende utförande, kvalité etc.

Offert ska innehålla material enligt denna beskrivning med tillhörande handlingar. Likvärdigt material får användas. Likvärdighet avgörs av beställaren, kostnader härav för bedömning av likvärdighet bekostas av EE.

Exakt utförande som förläggning av kabelrör som gjuts i platta, kablage i mark, anslutning av fettavskiljare, exakta placeringar, val av fabrikat på detaljdelar, montagehöjder mm projekteras och beslutas i detaljprojekteringen som utförs av entreprenör.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

### *Hänvisningar och föreskrifter*

För ingående anläggningar gäller förutom gällande lagar och föreskrifter samt AF-del och i denna förtecknade handlingar:

- Delar som avser elsäkerhet i SS 436 40 00, senaste utgåva
- Kontroll ska utföras enligt SS 436 40 00, del 6 och denna beskrivning.
- Elleverantörens lokala bestämmelser
- Leverantörs anvisningar och manualer för produkter

Generellt gäller senaste utgåva av rekommendationer, lagar och förordningar, med alla ändringar och tillägg, där ej annat anges.

Följande förkortningar används i denna beskrivning:

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| TE         | Totalentreprenad                                   |
| EE         | El entreprenad i TE                                |
| LE/VE      | Luftbehandlingsentreprenad i TE                    |
| SÖE        | Styrentreprenad i TE                               |
| ME         | Markentreprenör i TE                               |
| RE         | Rörentreprenad i TE                                |
| FF/FFV     | Fastighetsförvaltningen (Helsingborgs fastigheter) |
| HBG        | Helsingborg                                        |
| BEF        | Befintlig / befintliga installationer              |
| TA         | Förvaltningens tekniska anvisningar                |
| DUC        | Dataundercentral för styr                          |
| BEF        | Befintligt                                         |
| Område A/B | Framgår enligt orientering - ritning               |
| Hus X      | Framgår enligt orientering - karta                 |

### *Anbudskrav*

Se Administrativa Föreskrifter.

### *Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad*

Totalentreprenören upprättar gränsdragningslista inom entreprenaden så att beställaren erhåller en fullt funktionsfärdig anläggning.

### *Befintliga relationshandlingar*

Relationshandlingar på elinstallationer för befintlig byggnad saknas.

Omfattning av rivning och demonteringsarbete enligt rumsfunktionsprogram ska jämföras av entreprenör genom att noggrant studera 360 foto på hemsida samt 3D digitalt molndata. Inloggning tillhandahålls av beställare.

## Orientering

Ombyggnad av c.a. 1 300 m<sup>2</sup> byggnad Hus V i ett plan med vindsvåning som brukas som teknikrum. Byggnaden ska användas som matsal för elever på Rönnowska skola samt storköksverksamhet för matsalens personal. Befintlig del område B bibehålls i viss omfattning.

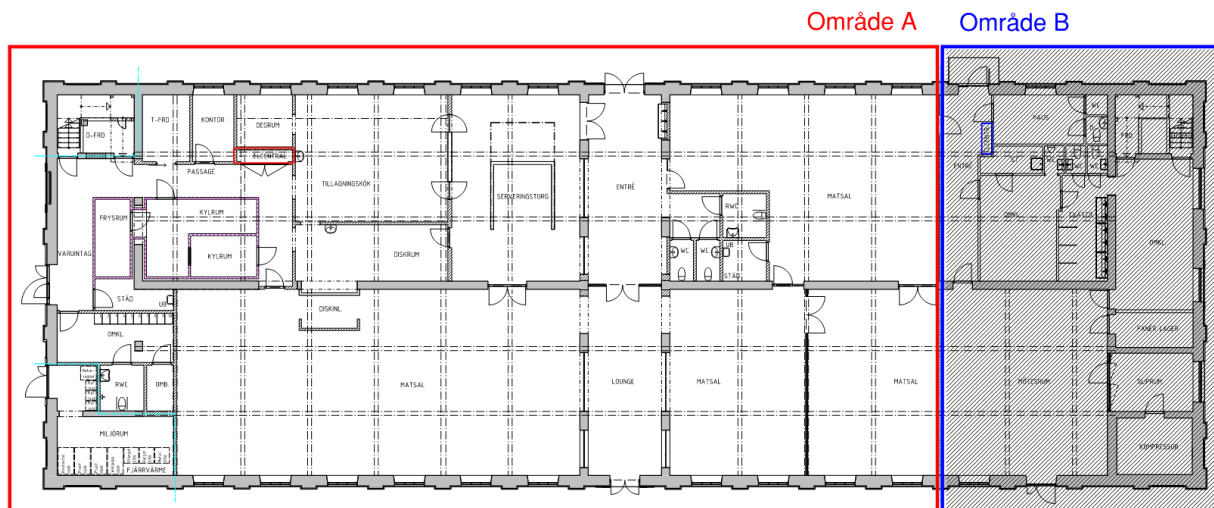
Parkering utomhus och gångväg ska föras med ny ytterbelysning.

Byggnad förser med ny fiber samt busskablage för säkerhet och brand som grävs ner i rör i mark från Hus J till Hus V.

## Orientering – Områden – Hus V

Hus V exakta omfattningar framgår enligt rumsfunktionsprogram men kan delas in i 2st områden med grov grundprincip enligt nedan:

- Område A: Kompletter demontering och rivning av alla befintliga elinstallationer. Kompletta nya elinstallationer.
- Område B: Befintliga installationer bibehålls i viss omfattning. Befintliga installationer backas, skarvas och ansluts till ny undercentral A1KB.





## Orientering - Karta

Byggnader inom Rönnowska skolområde som berörs av denna entreprenad:

- Hus V – Slöjdbyggnad som blir ny matsal med huvudsaklig ombyggnad. Indelas i områden A och B.
- Hus J – Ny fiberservis. Ny busskabel för säkerhet. Ny busskabel för brandlarm. Ny fiber. Från Hus J till Hus V.
- Hus N,O – Matande ställverk i källaren med befintlig huvudledning till Hus V som återanvänds.
- Hus D,E,F,G – Befintlig brandlarmcentral och larmsändare. Linjeförstärkare installeras.
- Hus S – Befintlig busskabel som tas ur drift demonteras.



| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

### *Entreprenadens omfattning*

Entreprenaden ska omfatta projektering, samordning av projektering tillsammans med övriga entreprenörer, leverans och montage av elanläggningar, enligt i AF-kapitel angivna handlingar till fullt funktions- och driftfärdig anläggning.

- Entreprenören ska senast 2 veckor efter entreprenadens upphandling lämna uppgift till beställaren om tekniska data som kan utgöra förutsättningar för projektet.
- Befintliga ledningar för elkraft, fjärrvärme, data och gas förekommer på området. Det åligger entreprenören att anmäla grävning enligt samtliga gällande myndighetskrav och lokala nätägare och hämta in uppgifter från befintliga nät.
- Befintliga installationer som inte berörs av entreprenaden ska ha samma funktioner efter entreprenaden som före där ej annat anges.
- Vid ev. avvikelser ska dessa anmälas till fastighetsförvaltningens ombud för godkännande innan ÄTA-arbete påbörjas.

EE ansvarar för komplett samordning för sina installationer under anbuds-, projekterings- och produktionstiden, alla arbeten rörande el-, tele och dataleverans samt alla erforderliga ansökningar, anmälningar kontakter med nätägare, Helsingborgs stad, myndigheter o dyl ingår i EE.

EE ska gå igenom och noga studera 360 foto och 3D molndata digitalt via hemsida som redovisar befintlig omfattning av installationer och jämföra med beskriven rivning i rumsfunktionsprogram. Då det saknas befintliga relationsritningar på EL för rivningsarbete gäller detta som underlag för att mäta och lämna pris på omfattning på vad som ska demonteras och rivas.

Inkluderat EE räknas även med grävning, schaktning, dragning av kabelrör i mark och återställning.

Se E-Bilaga 1 rumsfunktionsprogram för omfattning i respektive rum.

#### **Ingår ej i entreprenad:**

- Bortforsling av befintliga lösa slöjdmaskiner som sågar, bormaskiner, CNC-maskiner som syns på 360 foton. Bortforsling, försäljning och hantering av detta utförs av brukare innan entreprenadens ombyggnad påbörjas.



| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

### *Material- och utförandeföreskrifter.*

Om ej annat anges utföres installationer enligt gällande branschstandard angiven i AMA, SS, SS-EN, SEK och dylikt.

Elinstallationer ska vara halogenfria, utförda som TN-S system och uppfylla krav enligt SS 436 40 00, senaste utgåva.

Elanläggningar planeras och utföres så att elektriska- och elektromagnetiska fält i vistelsezoner minimeras.

Utförda arbeten och installationer ska vara ändamålsenliga, lättskötta, driftsäkra, hållbara och prydliga.

All offererad material ska vara av standardtyp och fullt kompatibel med andra standardfabrikat på marknaden.

### *Miljöbetingelser*

Kablage, installationsrör och dosor ska vara av halogenfri typ.

Installation ska utföras med halogenfri materiel där så är möjligt.

Apparater/installationer ska med avseende på material och utförandeform vara anpassade efter på användningsplatsen rådande förhållanden.

Ledning ska genom utförande, läge eller särskild anordning vara skyddad mot skada genom mekanisk åverkan, kemiskt angrepp, UV-ljus, värme och/eller köld.

Armaturer ska vara godkända i SundaHus enligt minimikrav C+, avsteg från detta får endast göras med godkännande från Fastighetsförvaltningens projektledare eller miljösamordnare. A och B ska prioriteras.

Avsteg ska alltid godkännas av beställaren.

Avsteg ska dokumenteras och medges endast då alternativ saknas.

Avstegen ska motiverats, eventuella risker bedömas så att åtgärder för att minska negativa hälso- och miljöeffekter kan vidtas.

Fastighetsförvaltningens mall "Avvikelserapport" ska användas.

Produkter som saknar bedömning ska hanteras enligt beställarens projekteringsanvisningar. Se projekteringsanvisningar från Helsingborgs fastighetsförvaltning.

Beställarens fastighetsförvaltning tillhandahåller konto till SundaHus Miljödata för samtliga projektdeltagare. Kontot gäller tills projektet är avslutat.

Projektörer ska genom egenkontroll garantera att föreskrivna byggvaror är miljögranskade utifrån SundaHus kriterier.

Entreprenörer ska genom egenkontroll garantera att de byggvaror som används är miljögranskade utifrån SundaHus kriterier innan de köps in.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

### **Arbetsmiljö**

Vid projektering och utförande ska stor vikt läggas vid att skapa en sund, säker och lättanvänd arbetsmiljö med god plats för skötsel, underhåll och tillträde.

Samtliga arbeten ska utföras enligt gällande arbetsmiljöreregler och eventuella lokala direktiv beträffande exempelvis säkerhet, avfallshantering, godstransporter, grävning, uppställande av fordon o dyl.

Det åligger entreprenören att utföra riskanalyser och vidta erforderliga åtgärder för att undvika ohälsa såväl vid montage som vid framtida underhåll.

### **Material i och metod för uppförande av byggnad**

Framgår i detalj av övriga handlingar enligt Administrativa Föreskrifter och där i angivna handlingar. Grov sammanfattning:

- Befintliga fasader, bärande väggar och ytterväggar bibehålls.
- Ny spårning i platta för nya installationer till storkök och serveringstorg ska utföras i samråd med VS, VA och övriga discipliner så att kollisioner med brunnar inte sker.  
Se även 61 "Kanalisation i platta till storkök och serveringstorg".
- Inre bärande massiva väggar bibehålls i vilka bilning och spårning utförs till nya elinstallationer. Övriga nya innerväggar är lättväggar med stålreglar alt träreglar.
- Innertak inom matsalar utförs med undertak vinklat i valv-form med hög takhöjd. Se även sektioner på arkitektritningar samt belysningskoncept bilaga.
- Innertak inom storkök och personalytor är standard 600x600 undertak.
- Tidigare uppvärmd vindsvåning förses med golv över isolering samt nya innerväggar och blir uppvärmt teknikrum/fläktrum/UC för ny fjärrvärmeservis samt teknikutrymme för data och säkerhet.

### **Installationsapparater**

Installationsapparater som eluttag, strömställare, uttag i kommunikationsnät och apparater i telesystem etc. ska där det är möjligt vara vita i standardmodell av samma fabrikat och typ. Installationsapparater placerade intill varandra ska ha gemensam täckplatta.

Samtliga apparater ska vara infällda, undantag är elnisch, UC, teknikrum och på vind.

Apparater ska vara typ Schneider Exxact Basic eller likvärdigt i vit kulör.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

### *Utrymmen*

Placering av teknikutrymme för el, tele och säkerhetsinstallationer framgår av A-handlingar och prickad typritning.

### *Undertak*

Omfattning av undertak och ljudabsorbenter framgår av A-handlingar. Beakta och räkna med följande:

- Höga takhöjder ovan undertak upp till fast betongtak.
- Undertak ljudabsorbent i valv-form inom matsal och entré.
- Montage i fast tak ovan valv-undertak för t.ex. pendlade armaturer, stegar m.m. Kan ej fästas direkt på undertak.

### *Elarbeten som berör markarbeten*

Samtliga elarbeten ingår i EE och ska samordnas med markentreprenör (ME):

- Ny inkommande fiberservis till skolan till Hus J.
- Kabelrör mellan Hus J och Hus V med:
  - o Ny fiberdukt/blåsfiber fabrikat enligt nätägare Pingday.
  - o Ny busskabel för säkerhet och inbrottslarm.
  - o Ny busskabel för brandlarm.
  - o Dragbrunnar som dimensioneras av EE under detaljprojektering. Ska samordnas och planeras efter behov i samråd med ME så att allt elkablage i mark förläggs i kabelrör i mark. Dvs kablage blir "utbytbar" och kan dras om utan omfattande nytt grävarbete.
- Backning och skarvning av befintlig huvudledning för kraft från ställverk i Hus N,O.
- Matning till pump och nivåalarm till fettavskiljare för nytt storkök.
- Kabelvägar ska planeras och samordnas med hänsyn till ny inkommande VA, VS och ny fjärrvärme till Hus V.
- Stolpbelysning vid parkering och gångväg.

### *Centralutrustningar*

Ny fördelningscentral A1K markskåp utomhus mot fasad försörjer hela byggnaden hus V.

- Undercentral A1KA matar område A.
- Undercentral A1KB matar område B.
- Befintlig gammal central betecknad "A1" i hus V rivs. Sitter i rum "Tryckeri" (gammalt rumsnr. 110, nytt rumsnr. V102)

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

- Befintligt ställverk T1 med utgående huvudledningar finns i Hus N,O.

Fördelningssystem för centralutrustning A1K ska vara TN-C-S som övergår till TN-S för undercentraler.

Centraler och apparatskåp ska levereras kompletta och färdigmonterade med alla detaljer och tillbehör som erfordras för god standard.

Vid utformning av centraler ska hänsyn tas till tillgängligt utrymme och framtida utbyggnadsmöjligheter.

Se även 63 ELKRAFTSYSTEM.

### Mätning

Följande installationer och system ska mätas (kWh):

- Egen totalmätning för Hus V.
- Undermätare för fastighetsel. Med fastighetsel menas:
  - VVS-anläggningar
  - Elvärme
  - Ytterbelysning för fastigheten
  - Nöd- och utgångsbelysningar
  - Externa hyresgästers fastighetsel
- Undermätare monteras även för:
  - Central A1KA - Område A – Matsal och storkök
  - Central A1KB - Område B – Vaktmästeri

Undermätare kopplas upp mot DUC. Samordning ska utföras mot styrentreprenad.

### Platsutrustningar

Samordning, placering och uppbyggnad görs i samråd med:

- VVS och styr-/entreprenad
- Köksleverantör
- Kylutrustningsleverantör
- Markentreprenad & placering av fettavskiljare
- Helsingborgs kommun stadsbyggnadsförvaltning

### Krafförsörjning / Huvudledning

Befintliga huvudledningar från ställverk i Hus N,O till befintlig central "A1" återanvänds och central "A1" rivs.

Befintliga ledningar: AKKJ 2 // 3x240+95 i mark.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Huvudledning backas och förläggs in till ny fördelning A1K i markskåp mot fasad. Räkna med att ledning behöver skarvas.

Uppmätta aktuella värden i befintlig A1 som rivs:

- Förimpedans ( $Z_{\text{för}}$ ): 0,05 Ohm
- Kortslutningsström ( $I_{k3}$ ): 8,257 kA

### *Medieförsörjning / Fiber*

Ny fiberservis beställs av beställare (fastighetsförvaltningen) från nätägare Pingday till Rönnowska skola i Hus J.

Pingday ärendenr: SR1012602. Kontaktperson:

Bo Hansson [bo.hansson@pingday.se](mailto:bo.hansson@pingday.se) tele: (0)10-1795054

Ny fiberkabel typ blåsfiber fiberdukt förläggs i nytt rör i mark från hus J till Hus V.

- Val av fabrikat ska samordnas med och godkännas av leverantör Pingday. Minimumkrav: 2 par, singelmode.
- Markarbeten, schaktvägar, dragbrunnar och grävning ska samordnas med markentreprenör.
- Ny fiber förläggs till ny elnisch och upp till 19" låst datarack i teknikrum på vindsvåning.
- Centralutrustning i J-huset sitter i teknikrum i källare med ingång från hus I.
- Fiber ska förläggas i rör så att den blir "omdragbar".

Projektör ska hålla ett samordningsmöte med Helsingborgs IT-avdelning och protokollföra detta för att klargöra accesspunkter för trådlösa nätverk igenom varje anläggning samt samordna nätets uppbyggnad. Samordning, placering och uppbyggnad görs i samråd med:

- Pingday som är leverantör till Helsingborgs kommun
- Helsingborgs IT avdelning

Se även 64.EBD Lokala datanät.

### *Personals kvalifikationer och ansvar*

Entreprenören är skyldig att anlita fackutbildade montörer och personal med god yrkeskunskap och alla elarbeten ska utföras av auktoriserade installatörer.

Anslutningar ska utföras av behöriga elinstallatörer med god kännedom om liknande anläggningar, Svensk Standard enligt god elsäkerhetsteknisk praxis.

Entreprenören äger inte rätt till extra ersättning förorsakad av förhållanden som man genom platsbesök kunnat skaffa sig kännedom om.



| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Samordning med övriga entreprenörer ska utföras. Ett utförligt samordningsarbete mellan samtliga discipliner ska ingå i lämnat anbud.

Ändringar som påverkar EE på grund av beslut tagna av byggtreprenad (BE) ska faktureras till BE, inte beställare.

## **B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M**

Rivning av alla installationer inom område A ingår i denna entreprenad.

Rivning av installationer framgår enligt rumsfunktionsprogram inom område B.

### **BBC.6 Undersökningar av el- och telesystem**

Entreprenör ska undersöka, orientera sig och sätta sig in i anläggning som ska rivas via 360 foton som visar befintlig anläggning. Detta finns tillgängligt via hemsida:

<https://develcon.se/maps/ronnowska-matsal>

Även 3D inskannad molndata finns tillgängligt. Inloggning krävs som tilldelas digitalt från beställare.

### **BCT HJÄLPARBETEN FÖR INSTALLATIONER**

Frånkoppling och förregling från ställverk fördelning T1 i byggnad Hus N,O. Skåp nr 4 fack nr 3. Ok att använda som byggström.

Byggström ska mätas under arbetets gång och redovisas till beställare.

Utgående matningar är idag felaktigt märkta:

- "A1K Ekonomibyggnaden"
- "A1N Ekonomibyggnaden"

Båda märks om till "A1K Matsal" så att det framgår att matning är 2 // 3x240+95 som går till fördelning i Hus V.

Schema för avstängning av EL ska samordnas med övriga discipliner när rivning påbörjas.

Ventilationskåpor i storkök blockerar installationer ovan undertak. Det ingår att samordna och slutföra elinstallationer med BE innan ventilationskåpor monteras av VE.

Placering av nya gångbryggor på vindsplan i rum V207 över lösull ska samordnas och planeras tillsammans med BE och VE.

### **BED.6 RIVNING AV EL- OCH TELEINSTALLATIONER**

All rivning och demontering enligt dessa handlingar, ritningar, rumsfunktionsprogram, 360 foto, ingår i entreprenaden.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Före rivningen ska anmälan göras till fastighetsförvaltarens anläggningsföreståndare samt möte bokas för planering och genomgång på plats.

Material och varor, som ej återmonteras, ska förbli beställarens egendom ska läggas upp på anvisad plats. Övrigt material och varor ska källsorteras, avlägsnas och avfall hanteras.

Kostnad för detta ligger på entreprenören.

Befintliga utrustningar som demonteras ska skyddas mot skador samt rengöras.

Urkoppling av ledningar och nedstängning av system sker i samråd med beställaren.

Avfallsförfordningen SFS 2011:927 samt Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning ([www.sverigesbyggindustrier.se](http://www.sverigesbyggindustrier.se)) anger vad som är att betrakta som miljöfarligt avfall. Beakta Förfordning om producentansvar för elutrustning SFS 2014:1075.

### *Omfattning – Område A och B*

Område A: Samtliga befintliga elinstallationer tas ur drift och rivs.

Område B: Elinstallationer enligt rumsfunktionsprogram för område B rivs, övrigt bibehålles.

### *Rivning av ledningsnät*

Befintliga kablar som tas ur drift och inte återanvänds till ombyggnad rivs i hela sin längd med följande undantag:

- Kablage i mark som kräver onödig extra schaktning och grävning som tas ur drift kan lämnas kvar i mark.
- Där samma schaktvägar som tidigare nyttjas rivs befintligt kablage inom möjlig mån.
- Kablage som rivs i ena änden ska även fränkopplas i andra änden.

Rivningsarbetet av befintlig kabel i mark som tas ur drift utförs av markentreprenör när den påträffas vid grävning och schaktning. Denna EE ska samordna fränkoppling av EL med markentreprenör.

Befintliga kablar klamrade utvändigt på fasad på Hus V för säkerhet och brandlarm som tas ur drift demonteras.

Demonteras även i matande punkt i hus S.

## **BEC.61 Demontering av el- och teleinstallationer för återanvändning**

Utrustning som demonteras tillfälligt vid ombyggnad ska återmonteras och funktion lika befintligt återställas.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## BJB.26 Inmätning av ledning och kabel

### *Befintliga ledningar*

Samtliga anslutningar till befintliga ledningar i mark samt korsande rörledningar mm ska framschaktas och kontrollavvägas i god tid innan arbetet som berör ledningarna påbörjas.

Omfattning befintliga ledningar i mark för VA, VS och fjärrvärme servis framgår på markritningar.

Samtliga grävningsarbeten ska anmälas i god tid genom <https://ledningskollen.se> där ledningar från befintliga nätägare även ska inhämtas.

Öresundskrafts krav och grävinstruktioner ska följas vid grävning intill deras befintliga ledningar. Kraftledningar, opto, fjärrvärme, gas och fiberledningar m.m. se hemsida: <https://www.oresundskraft.se/foretag/elnat/kolla-innan-du-graver/>

Alla befintliga anslutande ledningar och servisledningar ska kontrolleras i höjd och planläge.

## L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

### LDV.11 Förzinkning

Varmförzinkning, där så krävs av korrosiv miljö eller där varmförzinkning (vfz) krävs på annan plats i handlingar ska utföras enligt följande.

- C2, inomhus.
- C4, utomhus.

Varmförzinkning ska vara utförd enligt SS-EN ISO 1461

## Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M

Samtliga installationer ska märkas.

Märkning utförs enligt denna beskrivning och befintligt system.

Märkning och teknisk dokumentation ska överensstämma.

Större centraler i el-rum och el-nischer enligt nedan ska termograferas. Detta görs innan driftmöte 1, det vill säga när anläggningen har varit i full drift en tid samt innan garantibesiktningen).

- Fack som matar hus V i ställverk T1 i hus N,O.
- A1K, A1KA, A1KB

Utöver vad som anges i denna beskrivning utföres märkning och skyltning enligt gällande föreskrifter, med normal standard samt enligt tillämplig rubrik i AMA.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## YFB.6 Anmälningshandlingar för el- och teleinstallationer

All kontakt mellan beställare, Elentreprenören (EE) och IT Helsingborg ska skötas av Elentreprenören (EE).

Fastighetsägaren ska beställa fiberanslutning från Pingday.  
All kontakt för ny fiberservis mellan beställare, Elentreprenören (EE) och Pingday ska skötas av Elentreprenören (EE) i samråd med FF.

För fiberanslutning gäller att Elentreprenören ska överlämna dokumentation enligt Pingdays anvisningar.

Larmsändare för säkerhetssystemen hanteras av Fastighetsförvaltningens säkerhetsavdelning dock ska EE lämna underlag för programmering en månad innan driftsättning.

## YGB MÄRKNING

Centraler ska märkas enligt SS 437 01 40, bilaga 2A, figur 8 (Märkning enligt äldre system IBL 77).

Märkning av brandtätning:

- Produktnamn
- Identifieringsnummer
- Brandteknisk klass
- Typgodkännandenummer
- Installationsföretag

## YGB.6 Märkning av el- och teleinstallationer

Hela installationen (samtliga ingående apparater, utrustningar, komponenter och ledningar) ska märkas:

Samtliga uttag och platsutrustningar ska märkas med central och grupp.

Styrledningar ska alltid märkas. Samordning ska ske med styrprojektör som och bidrar med underlag.

Kablar ska märkas med central + löpande nummer (olika nummerserie för de olika systemen).

Uttag avsedda endast för speciella anslutningsobjekt (t.ex. data, tvättmaskin, fläkt mm.) märks dessutom med objektsbeteckning.

Samtliga säkerhetsbrytare ska märkas med uppgift om:

- Betjänat objekt t.ex: "DISKMASKIN FF1 DÖRRÖPPNARE"
- Amperetal
- Matande grupp och central.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## **YGB.63 MÄRKNING AV ELKRAFTSINSTALLATIONER**

### **YGB.631 Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer**

Centraler ska namnges/märkas enligt SEK 419.

Samtliga utgående grupper för huvudledningar skyltas med kabeltyp, area, max säkring och centralplacering.

När överströmsskydd är installerat ska även överströmsskyddets inställningsvärde anges.

Centraler förses med gruppnummerlister.

Säkringar mindre än 6A skyltas.

Gruppförteckningar upprättas och uppsätts vid centralerna, insatta i ramar. 3-fasgrupper ska ha ett nummer.

Gruppförteckningar maskinskrivs.

För belysningsinstallationer upprättas gruppschema (ringschema) som monteras i direkt anslutning till gruppförteckning.

Samtliga kontaktorer, reläer, apparatlådor, signallampor, omkopplare, centraler o d förses med skylt med betecknings- och betjäningstext. Gäller inte vägguttag och strömställare i belysningssystem.

Förutom med positionsbeteckning ska samtliga kontaktorer och kontaktormotorskydd skyltas med belastningsobjektets beteckning, t ex "Belysning korridor".

### **YGB.632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer**

Huvudledningar ska märkas:

Följande nummerserier kan används:

Huvudledningar 01-99

Samtliga interna ledare i manöverkretsar i lådor, skåp och fack ska märkas med plint- respektive nollnummer. Märkning ska ske i båda ändar. Samtliga kablar till apparatskåp för styr märkes med kabelnummer och tillhörande apparatskåpsbeteckning.

Partmärkning ska utföras enligt nedan för stolpbelysning:

Brun-L1, svart-L2, grå-L3 och gröngul-PEN.

### **YGB.6315 Märkning av apparatskåp**



| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

### **YGB.6333 Märkning av platsutrustningar i belysnings- och ljussystem**

Gäller även alla vägguttag anslutna till separat grupp.

Utgångs- och nöd - ljusarmaturer ska märkas enligt nedan:

- Armaturer förses alltid med skylt med matande central, gruppnummer och märkning enligt nedan.
- 100 → 199 = Belyst skylt ansluten till centralt UPS-aggregat.
- 300 → 399 = Nödbelysning utan piktogram ansluten till centralt UPS-aggregat.
- Vid system med adresserbara armaturer används systemets adressmärkning.

Skylt ska vara vit med svart text och monteras sidan om armaturen. Skylt ska vara läsbar från golvnivå.

Denna märkning ska även införas i mall för Nöd- och Utgångsbelysning tillhandahållen av Fastighetsförvaltningen via DROPS.

Utförd märkning ska föras in på relationsritningar. Vid aggregat ska inplastade planritningar med armaturer och märkning hängas upp på ritningshållare.

### **YGB.64 MÄRKNING AV TELEINSTALLATIONER**

Märkning får inte placeras på löstagbart lock.

#### **YGB.641 Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer**

Översiktsschema för data (fiber), brandlarm och utrymningslarm, passage och inbrottslarm upprättas och monteras vid centralutrustning, inplastade med ram.

#### **YGB.642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer**

#### **YGB.643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer**

Utrustning i brandlarmsystem och utrymningslarm märks med härför avsedda skyltar enligt SBF 110:8.

Plintar, spridningsboxar, dosor och utrustningar m.m. för inbrottslarmssystem får inte märkas så att det för obehörig framgår att de avser säkerhetssystem.

Märkning utförs enligt SS 455 12 01.

Märkning ska även ske av fast monterade utrustningar som inte är placerade i montagestativ

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## YGC SKYLTNING

Skyltlistor med förteckning över skyltar upprättas och ska översändas till beställares sakkunnige för kontroll i god tid före tillverkning av skyltar.

Graverade plastskyltar med svart text på vit botten ska användas. Eloxerade aluminiumskyltar med svart graverad text godtas även. Text ska utgöras av versaler med 4 mm höjd, där inte annat anges.

Komponenter placerade i schakt, ovan undertak eller bakom inspektionsluckor ska förses med skylt både vid komponenten och väl synligt på utsida..

## YGC.6 SKYLTNING AV EL- OCH TELEINSTALLATIONER

Vid don eller apparat som avses att regleras, manövreras eller rengöras av boende eller annan brukare, ska det finnas enkel, lättläst och fast uppsatt bruksanvisning.

Märkning ska ske med skyltar där text och fastsättning motstår omgivande fukt och temperatur.

Skyltar ska skruvas fast, för skyltar enligt nedan gäller att dessa ska fästas på ett betryggande sätt mot applicerad yta.

- Skyltar som monteras ovan eller i direkt anslutning till undersida undertak
- Skyltar som monteras på kakelsatt väggyta, där underliggande tätskikt ej får skadas

Skyltar med skylthållare typ E18 305 30 eller likvärdigt ska användas

Vid styrutrustning i centralutrymme sätts schema för styrning upp i inplastad ram.

Vid manövertryckknappar ska funktion och område tydligt framgå.

Skyltar får inte monteras på apparater eller lock på kabelkanaler.

## YGC.63 Skyltning för elkraftsinstallationer

### Anslag vid jordfelsbrytare

Vid jordfelsbrytare ska sättas upp skylt med instruktioner om behovet av regelbunden funktionsprovning, hur man lokaliserar fel samt hur man åter kopplar in belastningar som inte är berörda av felet.

Varje jordfelsbrytares täckningsområde ska tydligt framgå på gruppförteckning.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## Översiktsschema vid kopplingsutrustningar

Huvudledningsschema ska upprättas vid centraler inplastade med ram. Upphängs i respektive elrum/nisch och kabelmarkskåp.

Huvudledningsschema ska omfatta hela systemet för byggnad V tillbaka till fack i ställverk T1, dvs. även apparatskåp etc. ingående i sidoentreprenader.

Uppmätta värden för förimpedans ( $Z_{\text{för}}$ ) samt kortslutningsström ( $I_{k3}$ ) ska anges vid huvudcentral, datum för värden tillfogas.

## Skyltning vid krets som innehåller elektroniska apparater

Vid kopplingsutrustning som betjänar kretsar med elektroniska komponenter ska sättas upp skylt med texten "I krets som innehåller elektroniska komponenter ska isolationsmätning utföras med fas- och neutralledare förbundna".

## YH

## KONTROLL, INJUSTERING M M

Samtliga system ska vara injusterade och provade före slutbesiktning.

Protokoll upprättas över samtliga provningar och överlämnas senast på slutbesiktningsdagen. Gäller även termografering.

Innan provning ska beställaren meddelas i god tid, senast 2 arbetsveckor, och beredas tillfälle att närvara.

Entreprenören ska närvara vid kontroll, provning och besiktning.

## Samordnad funktionsprovning

Entreprenör ska delta i samordnad funktionsprovning som avser anläggningens totala funktion. TE påkallar och leder provningen.

Provning av dörrmiljöer ska redovisas var för sig.

Provning och injusterings samt egenkontroll av respektive entreprenad ska vara utförd i god tid innan samordnad funktionsprovning. Protokoll från dessa ska vara klara.

Ifyllda protokoll samt underlag till samordnad provning ska i god tid överlämnas till den som ska utföra den samordnade provningen. Funktionsprovning ska omfatta levererad utrustning tillsammans med av övriga entreprenörer levererade installationer och utgöra provning av hela systemet.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## YHB KONTROLL

### YHB.6 Kontroll av el- och telesystem

Följande prov ska utföras och protokollföras:

- Funktionsprov
- Isolationsmätning
- Kontinuitetsprovning
- Reläprovning
- Skyddsjordning kontrolleras

Isolationsmätning ska även omfatta mätning mellan fasledarna.

Med tillägg till text i AMA YHB.64 ska entreprenören utföra och protokollföra följande provningar och mätningar:

1. Isolationsmätning av teletekniska ledningar med 10 ledarpar eller mer.
2. Provning av samtliga teletekniska system avseende funktion och funktionssamband.

Provningsprotokoll upprättas systemvis.

Inbrottslarm och driftlarm samprovas med övriga systems delar och med externa ledningsnät så att funktion erhålls i utrustning hos aktuella larmmottagningscentraler resp. överordnad dator.

Funktionsbeskrivning ska vara upprättad så att varje funktion som provas ska redovisas. Summaprovning typ Dörrmiljö 1 får inte förekomma. Utrustning som levereras av annan entreprenör men som ingår i systemet ska också redovisas.

Mätutrustning ska ha erforderlig precision enligt ovanstående standardförslag och producera datorutskrivna protokoll för varje ledning.

I överlämnade protokoll ska det tydligt framgå vilka uttag som har mätvärden som ligger nära kritiska gränsvärden.

Entreprenören ska kunna lämna besked om vilken mätutrustning som avses användas.

Injustering ska utföras i samband med leveransprovning och funktionskontroll. Provning ska utföras i tre steg:

1. Leveransprovning
2. Funktionsprov
3. Driftprov.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## Leveransprovning

Leveransprovning utförs av entreprenören i god tid före "Funktionsprov" och ska omfatta:

4. Isolationsmätning
5. Kontroll av skyddsjordning
6. Funktionskontroll av installerad utrustning.

## Funktionsprov

Funktionsprovning ska omfatta levererad utrustning tillsammans med av övriga entreprenörer levererade installationer och utgöra provning av hela systemet.

Härvid ska delsystemens samverkan och arbetssätt provas för att fastställa om de olika entreprenaddelarna fungerar tillsammans på avsett sätt. Protokoll upprättas.

## Driftprov

Entreprenören ska tillsammans med övriga berörda entreprenörer utföra driftprov av kyl- och ventilationsanläggningen under simulerad värmebelastning.

Beställaren fastställer förutsättningar och omfattning.

Beställaren påkallar och leder provningen.

Driftprov av hela installationen ska utföras i god tid med simulerad värmebelastning, före slutbesiktningen.

Entreprenören ska närvara, kontrollera, justera och utvärdera de till honom hörande systemdelarna.

Protokoll: Separat protokoll ska upprättas och godkännas av beställarens representant.

Godkänt driftprov är ett krav för att entreprenaden ska kunna godkännas.

## Omfattning:

Gränsöverskridande installationer inom entreprenaden mellan EE, LE, SÖE, HE och RE.

### YHB.63 Kontroll av elkraftsystem

### YHB.632 Kontroll av belysnings- och ljussystem

Följande protokoll upprättas och överlämnas på slutbesiktningdagen.

- Funktionsprovningsprotokoll för samtliga anläggningsdelar.

Funktioner genomförs i samarbete med övriga berörda systemansvariga.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## **YHB.64 Kontroll av telesystem**

### **YHB.641 Kontroll av flerfunktionsnät i telesystem**

Provning av datanät ska utföras enligt SS-EN 50346.

Mätprotokollen ska överlämnas vid slutbesiktning.

Mätning ska alltid utföras på färdigkontakterat och monterat kablage, uttag ska vara monterade i patch-paneler, täcklock etc.

### **YHB.642 Kontroll av teletekniska säkerhetssystem**

För utrymningslarm ska ljudprov utföras i enlighet med SBF 110:8.

## **YHC.6 Injustering av el- och telesystem**

### **YJ TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER**

#### *Digitala leveranser ska ske via projektportalen DROPS*

Fastighetsförvaltningens projektportal, DROPS, är ett stödsystem för dokument-, ritnings- och projekthantering.

Digitala handlingar ska levereras enligt mallar som fastighetsförvaltningen tillhandahåller via projektportalen DROPS.

- Där text beskriver "pärm" innebär detta digital pärm i mappar på Fastighetsförvaltningens projektportal DROPS.
- Någon fysisk pärm upprättas inte.
- Handlingar ska överlämnas till fastighetsförvaltningen genom att laddas upp på DROPS.
- Inloggningsuppgifter erhålls av projektledaren.

#### *Generellt*

I handling som utarbetats används symboler, beteckningar, definitioner, scheman o d enligt Svensk Standard och SEK Handbok 412, 419 och 422.

Ritningar, scheman o dyl. ska upprättas med hjälp av CAD-teknik med standard motsvarande förfrågningsunderlaget och utföras i AutoCad anpassat program.

Fastighetsförvaltningens CAD-manual och mallar för innehållsförteckningar på DROPS ska följas.

Funktionsbeskrivningar med tillhörande nätscheman upprättas för respektive anläggningsdel.

- Denna utgör även underlag för driftinstruktioner.
- Instruktion/flödesschema ska anslås, inplastad, vid central.



| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

- Inställningsvärden på samtliga installationer ska dokumenteras i digital DoU-pärm. Till exempel ljusreläer, tider för närvarogivare, tid för timers, överströmsrelä, jordfelsnivåer.
- Fastighetsförvaltningens mallar för innehållsförteckningar till pärmarna ska följas.

Underlag för Drift- och underhållsinstruktioner ska kontrolleras ihop med beställaren och överlämnas till beställaren senast i samband med samordnad provning.

Centralbeskrivningar ska alltid åtföljas av enlinjescheman och kretsscheman avseende manöverfunktioner.

- Befintliga scheman i centraler som påverkas ska uppdateras.
- Dessa ska anslås vid central.

Handlingar ska vara utförda med i Fastighetsförvaltningens CAD-manual föreskrivna programvaror och sätt.

## YJC

## BYGGHANDLINGAR

### YJC.6

### Bygghandlingar för el- och teleinstallationer

Entreprenören ska utifrån denna handling upprätta och tillhandahålla följande handlingar för granskning till beställare för projektets genomförande:

- Planritningar för elinstallation
- Uppställningsritningar, vyer, för installationer vid dörrar
- Huvudledningsschema
- Enlinjeschema
- Nätschema för telesystem
- Nätschema för datanät med nr för uttag på ritning
- Nätschema
- Måttskisser
- Uppställningsritningar
- Monteringsritningar för centraler, apparatskåp och manöverpaneler
- Kretsschema enligt SS-EN 61082-1.  
Outnyttjad kontaktfunktion redovisas
- Yttre förbindningsschema eller förbindningstabell
- Skyltlista
- Kabellistor
- Belysningsberäkningar (Dialux/Dialux Evo eller likvärdigt)
- Kabelberäkningar

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

- Försäkran om överensstämmelse (CE) med tillämpliga direktiv för all ingående utrustning

Om i någon av ovanstående handlingars hänvisning görs till annan handling, som innehåller väsentlig information om system blivande kvalitet, ska även denna levereras.

Vid utbyte mot likvärdiga produkter än de som anges som "typ" ska entreprenören utarbeta och tillhandahålla beställaren följande handlingar för granskning:

- De montage, detalj-, uppställnings- och arbetsritningar samt kompletterande materialspecifikationer som krävs för anläggningens färdigställande.
- Listor och förteckningar
- Försäkran om överensstämmelse (CE) med tillämpliga direktiv för all ingående utrustning
- Ljusberäkningar som visar motsvarande beräkningsvärden vid utbyte mot andra än "typ" armaturer i armaturförteckning

Höjdangivelser på installationer ska framgå av ritning.

### Utförande

Handlingarna ska vara i format A1 (ritningar), A3 eller A4. Endast om särskilda skäl föreligger, godtagas handlingar i annat format än A-serien. Levereras digitalt via DROPS.

## YJC.64 Bygghandlingar för teleinstallationer

Entreprenören upprättar nedanstående registreringshandlingar.

Registreringshandlingar ska upprättas enligt gällande Svensk Standard SS 455 12 01.

Beställaren förbehåller sig rätt att begära annat system eller manuellt utförd (blyertsskriven) registrering.

Gemensamma dokument:

- ställförteckning
- monteringsritningar
- plintkort
- skyltlistor
- blockschema

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## YJE RELATIONSHANDLINGAR

Entreprenören utför teknisk dokumentation innehållande relationshandlingar, driftinstruktioner och besiktningshandlingar för handlingar upptagna i kapitel YJC, med underkapitel, samt handlingar enligt krav i AF delen.

- Kvalitet och miljödokument ska upprättas.
- Alla handlingar ska ha svensk text.
- Överlämnas senast vid slutbesiktningen.
- Digitala handlingar ska läggas in på Fastighetsförvaltningens portal DROPS enligt CAD-manual.

### YJE.6 Relationshandlingar för el- och teleinstallationer

#### *Leverans*

Ritningar och handlingar som upprättas ska levereras i redigerbart format (DWG, DOCX) via DROPS.

Orienterings- och Serviceritningar överlämnas även i pappers format.

Alla drift och underhållsinstruktioner och kvalitets och miljödokument ska tillhandahållas besiktningsman senast 14 dagar före slutbesiktningen för kontroll.

### YJE.64 Relationshandlingar för teleinstallationer

#### *Brand- och Utrymningslarm*

- Anläggarintyg
- Orienteringsritningar, 2 omgångar
- Serviceritningar 2 omgångar

#### *Passage och Inbrottslarmsanläggningar*

- Anläggarintyg inbrottslarm
- Orienteringsritningar, 2 omgångar

### YJE.642 Relationshandlingar för teletekniska säkerhetsinstallationer

Programvara/programmering ska överlämnas digitalt, med anläggningsbeskrivning.

## YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Entreprenören utför teknisk dokumentation innehållande relationshandlingar, driftinstruktioner och besiktningshandlingar samt handlingar enligt ev. krav i AF delen.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Den teoretiska och praktiska genomgången ska vara fördelat på två tillfällen.

## YJL.6 Drift- och underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer

Drift- och underhållsinstruktioner ska upprättas enligt:

- Mallar tillhandahållna av Helsingborg Fastighetsförvaltning via DROPS.
- Drift- och underhållsinstruktioner ska upprättas enligt skriften "Instruktioner för Drift och Underhåll" utgiven av Svensk Byggtjänst med den omarbetning som krävs för att passa fastighetsförvaltningens hantering och upplägg.

Mallarna innehåller de erforderliga META-data som behövs för att arkivering ska kunna ske i Helsingborg Fastighetsförvaltnings system DROPS. Dessa får ej ändras.

Drifts- och underhålls handlingar ska tillhandahållas som redigerbara, ej låsta dokument/filer. (T.ex. .DOCX format)

Inställningsvärden för timers, närvarogivare, effektbrytare etc. ska anges.

Tidsbestämda provningsrutiner t.ex. för jordfelsbrytare, nödbelysning, etc utförs som ett samlingsdokument, upprättad i tabellform förutom varje anläggningsdels specifika krav.

ENTREPRENADDOKUMENTATION, avser dokument som inte är av intresse för driftspersonal i arbetet med drift och underhåll, ska skannas in och sparas enligt det mappsystem som tillhandahålls av beställaren. Mallar för pärm tillhandahålls av beställaren likt ovan.

Egenkontroll verifierad, kvalitetsdokumentation, byggardeklarerationer, övriga miljödokument, besiktningar, CE dokument, brandskyddsdokument, övriga bestyrkanden, avtal, garantier, broschyrer/monteringsanvisningar, övriga dokument.

Materialet ovan överlämnas digitalt för DU instruktioner ovan.

Underlaget ska kontrolleras ihop med beställaren och överlämnas till beställaren senast i samband med samordnad provning.

Nedanstående är ett minimikrav för underhållsinstruktioner och gäller samtliga system för el, kraft och tele som ingår i denna entreprenad:

- Rekommendationer om periodisk kontroll med angivande av intervall och omfattning.
- Rengöringsanvisningar för armaturreflekteror.

Inplastade skötselinstruktioner för stationära batterier ska vara uppsatta vid respektive utrustning.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

**YK UTBILDNING OCH INFORMATION**

**YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL**

Enligt AF-del.

**YKB.6 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer**

Entreprenören ska utbilda beställaren och beställarens drift- och underhållspersonal samt hyresgäst om funktion och drift samt underhåll av i entreprenaden ingående komponenter och funktioner.

Information ska även göras till vaktbolag samt överlämnande av orienteringsritningar.

Informationen ska utföras med för anläggningen upprättad i digital pärm för drift och underhåll.

I anläggningar där systemet hanteras av brukaren via bildskärm, ingår det även utbildning för detta.

Information ska utföras av personal som är väl förtrogen med installerade system.

**YJJ MILJÖDOKUMENTATION**

Dokumentationen upprättas enligt Byggsektorns kretsloppsråds skrift Byggvarudeklarationer och Miljövarudeklarationer.

Verifiering av källsortering och avlämning av källsorterat avfall på återvinningsanläggning resp. på deponi för farligt avfall.

*Deklaration av miljöpåverkan av varor och material i installationer*

Produkter som innehåller skadliga ämnen ska undvikas. I de fall då de utgör enda alternativet ska dessa särskilt förtecknas i förfrågningsunderlaget. Entreprenör ska sedan lämna byggvarudeklaration för dessa varor. Även för produkter som entreprenör använder för montage och tillverkning och som byggs in i byggnaden ska lämnas byggvarudeklaration.

Byggvarudeklarationer ska sättas in i pärmen för "Entreprenaddokumentation".

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## YL

### ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

För garantitider och driftuppföljningsmöten se även AF-del.

Service av anläggningen ska ingå under garantitidens första 2 år.  
Antal servicebesök ska överensstämma med tillverkarens föreskrifter dock minst 2 besök per år. Besöken ska vara planerade i serviceprotokollet.

Förvaltaren och driftsansvarige ska i god tid, senast 2 arbetsveckor, före varje servicebesök skriftligen meddelas dag för besöket. Servicebesök ska utföras 2 veckor före driftuppföljningsmöten.

Service ska omfatta tillsyn, motionering, funktionskontroll, smörjning, justeringar, byte av förbrukningsvaror och reparationer inkluderande reservdelar och förbrukningsmaterial erforderligt.

Attesterade protokoll ska finnas i drift och underhållspärmen. Och en omgång ska tillsändas förvaltaren. Dessa kontrolleras vid 2 års besiktning. Saknas de ska anses att service ej är utförd.

Särskilt projekt-anpassat serviceprotokoll ska upprättas för varje projekt av entreprenören. Protokoll ska sättas i pärm, se YJ, för drift och underhåll. Protokollet ska innehålla alla komponenter i anläggningen som ska ha service t e x.

- Provning av jordfelsbrytarfunktion
- Provning av nödbelysningssystem.
- Provning av gränsöverskridande funktioner enligt brandskyddsbeskrivning
- Översyn av strömförsörjningsanläggningar, kapacitet, spänning etc
- Avstämning av tidpunkt för termografering inför garantibesiktning.
- Avstämning/injustering av inställningar avseende närvarodetektorer för belysningen
- Avstämning/injustering av inställningar avseende luxvärden (dagsljusfunktion).
- Avstämning av kontrolljournal avseende brand- och utrymningslarm
- Avstämning av kontrolljournal avseende passagekontroll och inbrottslarm.
- Avstämning/injustering av inställningar avseende belysningsstyrning.
- Avstämning av elabonnemang och undermätare för mätning av elförbrukning. (fastighetsförvaltningen tillhandahåller uppgifter om maximalt uttagen effekt under året från elleverantören)



| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Lämpliga tidpunkter planeras med avseende på övriga entreprenaddelar och i samråd med beställaren/förvaltaren. Kostnad för detta ska ingå i entreprenaden.

Protokoll ska laddas upp i digital pärm på DROPS.

Under garantitiden ska fyra stycken, 2st/år under år 1 och 2, driftuppföljningsmöte á 2h hållas. Lämpliga tidpunkter planeras med avseende på övriga entreprenaddelar och i samråd med beställaren/förvaltaren. Kostnad för detta ska ingå i entreprenaden.

## YLB FELAVHJÄLPANDE ÅTGÄRDER

Fel under garantitiden ska åtgärdas snarast med hänsyn tagen till verksamhet och kostnad.

## YLC SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D

Service under garantitiden ska ingå i entreprenaden.

Service av leveranser som ingår i entreprenaden gäller under garantitidens första 2 år.

Första service ska utföras senast 3 månader efter godkänd slutbesiktning. Datum för besök fastställs vid slutbesiktning.

- Antalet servicebesök ska överensstämma med tillverkarens föreskrifter, men ska vara minst 2 per år.
- Besöken ska vara planerade i serviceprotokoll.
- Datum för besök fastställs vid slutbesiktning.
- Se även YL.

Projektledaren ansvarar för att ett dokument med service och garantitider finns i DROPS.

- Fastighetsförvaltningens driftorganisation ansvarar för servicen i befintliga byggnader.

Förvaltaren, driftansvarig och FFV's projektledare för projektet ska skriftligen meddelas dag för besöken. Detta ska ske i god tid, senast 2 arbetsveckor före varje servicebesök.

Service kan omfatta tillsyn, motionering, funktionskontroll, smörjning, justeringar, byte av förbrukningsvaror och reparationer inkluderande reservdelar och förbrukningsmaterial.

Attesterade protokoll ska skickas till driftbolagets ansvariga för byggnaden, rådgivare och till förvaltaren

Driftbolagets ansvariga ska se till att protokollen läggs upp på DROPS.

Uppföljning görs sedan på driftuppföljningsmöte.

Ett särskilt, projektanpassat serviceprotokoll ska upprättas av entreprenören för varje projekt.

Protokoll ska laddas upp på DROPS.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Protokollet ska innehålla alla komponenter i leveransen som ska ha service.

Dessa kontrolleras vid 2 års besiktning.

Saknas protokoll ska servicen inte anses vara utförd.

## YLC.6 Skötsel, underhåll o d av el- och teleinstallationer

Vid dessa servicebesök, se YLC, ska kontroll av funktioner göras. Ev. justeringar och omprogrammeringar för uppfyllande av funktionskrav enligt denna beskrivning ska ingå.

## 61 KANALISATIONSSYSTEM

All erforderlig kanalisation som krävs för kabeldragning och elinstallationer ingår i EE.

Svagströmsledningar ska skiljas med tillräckligt separationsavstånd från lågspännings och högspänningskablar.

Huvudprincip för kanalisation inomhus är:

- Kabelstegar/trådstegar med teleränna/avskiljningsplåt ovan undertak samt synliga i förråd och teknikutrymmen. Viktigt att beakta fri höjd (höjd mellan golv och installationer/byggnadsdelar) i Idrottshallar.
- Installationsrör i lättväggar, på stegar och ovan undertak.
- Dold infälld förläggning i nya väggar och befintliga betongväggar. Spårning och bilning utförs i befintliga betongväggar. Ledningar ska förläggas i rör.
- Matar- och minikanaler för installationer på vägg får endast placeras vid undantagsfall där infällnad eller bilning inte är möjlig.
- 3-fasskenor för belysning där angivet i rumsfunktionsprogram, typritning eller belysningskoncept.

Kablage på fasad till ytterbelysning m.m. ska förläggas dolt och infällt. Dvs. kablage förläggs i rör i spårning i vägg på insidan av yttervägg sedan borrar håltagning inifrån och rakt ut till avsedd placering för fasadbelysning med typgodkänd tätning. Det ska inte förläggas synliga klamrade lister på utsida av fasad.

Större håltagningar undviks i bärande innerväggar. Kabelstegar får inte korsa genom bärande väggar. Stegar avslutas innan och fortsätter på ny stege efter. Endast mindre håltagningar för kabelrör och kablage utförs i bärande väggar.

### *Kanalisation i platta till storkök och serveringstorg*

Komplett detaljprojektering för rör i platta ska utföras av denna entreprenad.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Fräsning och håltagning i golvplatta för nya rör till köksinstallationer i storkök och servering ska ingå i entreprenad.

- Räkna med att installationer till storköksdelen kräver fräsning i platta och gjutning för förläggning av nya rör.
- Rör i golvplatta ska förläggas till samtliga köksapparater, köks-ö samt serveringstorg som sedan gjuts igen.
- Rör i platta ska noga samordnas med övriga discipliner så att vatten, avloppsrör och brunnar ej korsas på olämpligt vis eller förhindras.
- Rå betong inom Område A pågjuts även 20mm. Observera färdiga golvhöjder. Se A-ritning.

EL ska samordna och slutföra sin rördragning ovan undertak i storköket innan ventilationskåpor för kök monteras. Samordnas med BE och VVS.

Extra tomrör för framtida reserv med färdig dragtråd ska förläggas från elnisch rum V146 enligt följande:

- 3st 50-rör tomrör till fasad på norrsida där huvudledning backas och dras in.
- 2st 50-rör tomrör till fasad på sydsida bredvid dörr D30 för ev. framtida altan/uteplats.

### *Ledningssystem*

Nytt huvudledningsnät ska vara 5-ledarsystem.

Nya huvudledningar ska dimensioneras med minst 30% reservkapacitet.

Där risk finns för störningar genom induktiv påverkan får ledningar inte förläggas parallellt med mindre inbördes avstånd än 50 mm.

Tele & data-/ledningar ska förläggas med separationsavstånd så långt som möjligt från kraftkablar.

### *Förläggning av el- och telekablar*

Förläggning i mark utomhus förläggs i rör i mark enligt handbok EBR KJ 41.1:08 där ej annat anges.

Generellt för kablage i mark gäller följande där ej annat anges:

- Kraftkablage förläggs i gult 160-rör i mark.
- Fiberdukt förläggs i grönt 50-rör i mark.
- Gatubelysning förläggs i gult 50-rör i mark.
- Där nya kabelrör förläggs i mark och vid ny införing av huvudledning i byggnad i platta ska minst 1st extra 160 rör och 2st extra 50-rör i reserv med färdig dragtråd förläggas.
- Ovanför kabelrör läggs kabelmarkeringsband.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

- EE ska samordna allt arbete i mark med ME under detaljprojektering.

Ledningsnät inomhus ska förläggas:

- Stegar, trådstegar, kabelrännor ovan undertak.
- Dolt i rör/flexrör i väggar.
- Dolt infällt i väggar. I befintliga betongväggar utförs urspärning och bilning.
- Där befintliga bärande väggar inte klarar bilning förläggs endast i undantagsfall matar- och minikanaler där rör i väggar ej är tillämpligt.
- Utvändigt i teknikutrymmen.
- Stegar och huvudkanalisation dimensioneras med minst 30% reservkapacitet för framtida utökning.

Elledningar ska vara omdragbara vilket innebär förläggning i kabelrör och på stegar eller i lister.

Hänsyn ska tas till förläggning av olika typer av ledningar för data och annan elektronik för att undvika störningar.

Kablar som är fastsatta i eller på vägg ska monteras horisontalt eller vertikalt eller parallellt med rummets kanter. Synliga ledningar i tak monteras parallellt med rummets kanter.

### *System och funktioner*

Samtliga rör ska förses med dragtråd.

Dragtråd ska vara utförd typ FQ eller likvärdig.

Dragtråd ska vara så anbringad att den ej går att dra ut av misstag.

## **S**

### **APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM**

Kabelskydd i mark i form av rör med slät insida, typ Uponor UDV-rör 50/42 eller likvärdiga. Släta rör SRN eller likvärdiga kan även användas.

Kabelrör ska vara försedda med dragtråd.

Kabelrör levereras av EE och förläggs av ME. Kabelrör avslutas i fundament.

## **SBN.61**

### **Kabelmarkeringar i mark**

Kabelmarkeringsband ska förläggas över samtliga kablar och rör i mark.

För belysning ska kabelmarkeringsband vara av typ MBN 125/K gula markband, E066 80 70 eller likvärdigt.

## **SBF KANALSYSTEM**

Mini och matarkanaler ska vara utförda i färg som passar in med befintliga väggar, tak och installationer.

Mini och matarkanaler ska endast kunna öppnas med verktyg.

### **SBJ.1 Kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag**

Kabelgenomföring i vägg med krav på ljudisolering ska tätas med t.ex. fogmassa eller mineralull motsvarande väggens reduktionstal.

Vid genomföringar genom tätskikt, så som genom plastfolie i ytterväggar, ska dessa tätas enligt respektive tätskiktsleverantörs anvisningar. Klassningen av tätskiktet får ej försämrats.

Samtliga håltagningar och tätningar ska utföras med typgodkända metoder och material och följa leverantörs anvisningar och ställda krav i Akustik PM.

Ny håltagning och genomföring i befintlig yttermur för förläggning av inkommande ledningar från mark till fräst i golv ska utföras. (Inget ingrepp i självaste fasaden). Omfattning minst:

- 3st 160-rör gula
- 1st 110-rör gult
- 2st 50-rör gröna
- 4st 50-rör gula

Typgodkända tätningar för genomföringar typ Roxtec eller likvärdigt.

### **SBJ.112 Kabelgenomföringar i yttervägg eller yttertak**

Arbete med håltagning i yttervägg ska samordnas med övriga discipliners ledningsvägar för VA och fjärrvärme i samband med fräsning i golvplatta så att ledningar får avsedda vägar och inte korsar eller krockar.

Kabelgenomföringar utförs för fasadbelysning så att installationer blir dolda på utsida av fasadvägg.

### **SBJ.15 Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag**

Tätningar utförs när all ledningsförläggning är avslutad och ska alltid tätas så att det uppfyller samma brandtekniska klass som den genombrutna byggnadsdelen.

Den som utför tätningen ska vara utbildad i brandtätningsteknik.

Tätningar för kabelrör utförs av EE.

### **SBL.1 Fästdon för apparater, el- och telekablar, ledare m m i hus**

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Fästdon i fuktiga lokaler och utomhus ska vara av rostfritt material.  
Plastklammer får ej användas utomhus eller i kalla utrymmen.

## **SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR, FLEXRÖR E D**

### *Material- och varuföreskrifter*

Nya elinstallationsrör och tillbehör ska vara utförda halogenfritt.

### *Elinstallationsrör i eller på vägg*

Elinstallationsrör som är fastsatta i eller på vägg ska monteras horisontalt eller vertikalt eller parallellt med rummets kanter.

## **63 ELKRAFTSYSTEM**

Fördelningssystem för centralutrustningar ska vara TN-S.

Denna EE ska projektera lämpliga kabelvägar och förläggningsätt.  
Matning mellan A1K och A1KB förläggs på stege på vindsvåning.

Förläggningssätt utföres utanpåliggande inom teknikutrymmen.

Anhopning av kablar på kanalisation ska fortsätta vara av typ skärmat kablage där befintligt är skärmat. Gäller fram till kopplingspunkt där denna övergår till annan förläggning typ FQ/EQQ.

### *Ledningssystem*

- Huvudledningsnät ska vara TN-S (5-ledarsystem).
- Huvudledningar ska dimensioneras med minst 30% reservkapacitet.
- Där risk finns för störningar genom kapacitiv och induktiv påverkan får ledningar inte förläggas parallellt med mindre inbördes avstånd än 50 mm.
- Teleledningar ska förläggas så långt som möjligt från kraftkablar.
- Ledningar ska där det är möjligt förläggas infällda.
- Tvinnad FQ/EQQ ska användas.

## **63.CZ/1 EL- OCH FÖRDELNINGSCENTRALER**

Fördelningscentral A1K markskåp placeras mot fasad.

Huvudcentral A1KA placeras i elnisch V146.

Undercentral A1KB i passage rum V103.

Namngivning av centraler fortsätter lika befintligt system.



| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Utgående ledningar i mark förses med överspänningsskydd med indikering för utlöst skydd till DUC. Se även 66.GC System för funktionsjordning och funktionsutjämning.

Det åligger denna entreprenad att uppdatera befintliga scheman som berörs av ombyggnad.

Centralscheman, drift och underhålls dokumentation m.m. som berörs av ombyggnaden uppdateras.

Uppbyggnad av centraler ska utföras kompletta och färdigmonterade med alla detaljer och tillbehör som erfordras för god standard.

Dvärgbrytare med godkänt skiljeställe för arbete ska installeras.

Nya centraler ska byggas med minst 25 % reservplats där ej annat anges. I centraler ska finnas reservsäkringsgrupper cirka 10% av respektive säkringsstorlek upp till 25A. För central A1KB anordnas extra reservplats, framgår i rumsfunktionsprogram.

För markskåp A1K anordnas minst 50% extra reservplats för framtida centralutrustning för dynamisk lastbalansering samt 63A säkring för anslutning av elbilsladdning. Se även 63.Q.

Utöver krav I SK-Utrustningslista ska minst följande reservgrupper förekomma:

- 3st 3-pol 63A (A1KA)
- 2st effektbrytare 63A (A1KA)
- 2st 3-pol 32A (A1KA)
- 1st 3 pol 16A (samtliga)
- 1st 3-pol 10A (samtliga)
- 3st 1-pol 10A (samtliga)

### SEC.3 DVÄRGBRYTARE

Dvärgbrytare ska uppfylla kraven enligt SS-EN 60 898-1.

Märkkortslutningsbrytförmåga  $I_{CN}$  10kA

Energibegränsningsklass 3

Ska vara godkänd som fränksiljare enligt SS-EN 60 947-2

Flerpoliga dvärgbrytare, 2-, 3- och 4-poliga, ska manövreras allpoligt, med gemensam vippa.

Utlösningskaraktäristik C.

### SED.1 STRÖMKÄNNANDE JORDFELSBRYTARE

#### *Jordfelsbrytare*

Utförs enligt SS-EN 61 008-1

Typ A och typ Asi för grupper med stora belastningar av t.ex. LED armaturer.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Personskydd, märkfelström 30 mA.

Jordfelsbrytare för grupper till annat än uttag:

Egendomsskydd, märkfelström 300 mA.

## SEF.2 Elmätare

Centraler ska förses med mätare så att elmatningar kan redovisas separat för fastighetsförbrukning respektive verksamhetsförbrukning i enlighet med BBRs gränsdragningslista.

Centraler för område A och område B ska även mätas separat.

Nya M-bus elmätare ska vara IMD-godkända (Individuell mätning och debitering) för mätning av separat energiförbrukning som ansluts till DUC.

Levereras, installeras av denna EE.

## SKB.42 Kapslade kopplingsutrustningar för lågspänning

### MATERIAL- OCH VARUKRAV

Central och apparatskåp ska vara fabriksmonterad, typprovade och CE-märkta med avseende på lågspännings- och EMC-direktiven. De ska uppfylla kraven enligt SS-EN 61 439-serien Kopplingsutrustningar för högst 1000V växelspanning eller 1500V likspänning.

Central och apparatskåp ska byggas så att elektriska och magnetiska fälten begränsas. Ska utföras i kapsling av stålplåt eller annan metall med heltäckande bakstycke, ryggplåt och försedd med plåtdörrar.

Samtliga luckor ska vara gångjärnsförsedda.

Säkringar 50 A och mindre i centraler ska utgöras av dvärgbrytare. Större säkringar ska vara effektbrytare.

Centraler förses med överspänningsskydd. Se 66.DB, SEE.5.

### Enheter i central

Centralutrustning ska monteras med hänsyn till god kylning.

Centraler ska förses med plintar för anslutning av alla in- och utgående ledningar, även reserv grupper och reservkontakter på kontaktorer mm. Nollplint ska finnas för varje huvudledning och varje gruppledning i central.

Jordfelsbrytare för person och brandskydd ska installeras. Sektioneras efter behov. Hänsyn tas till värme el- och kylproducerande anläggningar. Tele, brand och säkerhetsanläggningar ska inte kopplas över jordfelsbrytare.

## SKF.32 Lastbrytare och lastfrånskiljare för högst 1 kV

## SKF.62 Lågspänningskontakter

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## 63.F BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM

En komplett belysningsanläggning inklusive färdigprojektering enligt denna beskrivning efter ljuskoncept och ljusberäkning bilaga ingår i denna entreprenad.

För belysning i utrymmen med nödbelysning ska kraven i SS 436 40 00 följas med tanke på kraftförsörjning.

Armaturer placeras och monteras med hänsyn till att de ska vara åtkomliga för service och underhåll. Undantag ska motiveras.

Ljus & Rum, senaste utgåvan ska följas. Område och kravtabell framgår i rumsfunktionsprogram.

Belysning för rum som inte är inkluderade på typritning ska beräknas med ljusberäkningar av denna EE och redovisas utförda i Dialux/Dialux Evo eller likvärdig programvara för ljussimulering. Innan installation påbörjas ska dessa överlämnas för godkännande till beställare.

Typritningar redovisar omfattning på konceptlösning som är godkänd av beställare. Koncept med armaturer specificerade i rumsfunktionsprogram ska färdigprojekteras med upprättande av kompletta ritningar av denna EE.

**Innan beställning av samtliga LED-lister enligt koncept bilaga ska belysning infällt i U-balk prov-monteras enligt A-handling.**

I rum där det ej är ritat prickade armaturer betyder detta att entreprenör ska färdigprojektera en komplett belysning för alla rum enligt denna beskrivning och rumsfunktionsprogram.

Vid utbyte av "typ" produkter andra än de redovisare på typritningar ska motsvarighet redovisas med nya ljusberäkningar samt produktdata som påvisar samtliga motsvarande funktioner som "typ" produkter kunna erhållas. Motsvarighet ska godkännas av beställare.

Instruktioner för belysningssystem som listar funktioner och manualer ska skrivas ut och anslås inplastat i häfte vid centralutrustning i elrum och laddas upp på beställarens digitala drift och underhållspärm. Se YJ teknisk dokumentation m m för installationer.

Uttag och kopplingsdosor för belysning för en komplett funktion ingår i sin helhet att projektera och installera i denna EE. Dessa är inte redovisade på typritningar utan ska detaljprojekteras av EE.

Kablage till fasadbelysning ska förläggas infällt och dolt. Dvs. kablage förläggs i rör i vägg på insidan i spårning av yttervägg, sedan borras håltagning rakt ut till avsedd placering för fasadbelysning. Typgodkända tätningar ska nyttjas.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

### ***Belysningstyrning***

Central eller lokal styrning framgår för respektive rum i E-Bilaga rumsfunktionsprogram.

Allt programmeringsarbete för belysningstyrning ingår i denna EE.

Hantering av systemet efter att grundläggande funktioner upprättats överlämnas sedan till Helsingborgs kommuns ansvariga för drift och underhåll.

Det ingår i entreprenörs åtagande att under ett möte a 4 timmar instruera drift personal om hur systemet används.

### ***Central belysningstyrning - Matsalar (rum V101, V102, V125, V126, V127, V128, V129, V150)***

Central styrning via Helvar router eller likvärdigt DALI2 kompatibelt system.

Tänds upp till 100% vid inbrottslarm och brandlarm signal via ingångsenhet placerat i central.

Släcks vid påarmning av inbrottslarm.

### **Scenario 1: Standard läge med automatisk närvarotändning**

Styrs med dynamisk närvarostyrning med dagsljusreglering gemensamt för matsalen som standard. Närvarodetektor typ PIR.

- 80% ljus vid närvaro. Ställs in i samråd med brukare.
- 10 minuter efter sista detektering dimmas ljus ned till 10%
- 30 minuter efter sista detektering släcks belysning.
- Ska kunna ställas in på efterlystid 1-120 minuter, 10-50% belysning.
- Programmeras med dagsljuskompensering så att armaturer närmast fönster har lägre belysningsstyrka.

### **Scenario 2: Manuellt läge via knappsatser**

Knappsatser manöverpaneler typ Helvar 135W D2 (E1704700+ ram E17 045 22) eller likvärdigt av vit kulör.

1st panel placeras separat i "tyst rum" V125 Matsal som styr endast belysningen i detta "tyst" rum. Exakt placering i samråd med brukare.

3st paneler för tändning av övriga matsalar placeras i rum V130 Passage vid dörr D31. (Ej direkt åtkomlig för studenter) Dessa följande paneler tänder respektive rum enligt nedan:

- Panel 1: V101 Entré, V127 Lounge, V121 Förrum.
- Panel 2: Matsal norra delen rum V102 Matsal, V126 Matsal, V125 Matsal, V128 Matsal.
- Panel 3: Serveringstorg V150.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Respektive knappsats panel funktion:

- Knappsats ställer ljusnivå och dimmar allmänbelysningen till olika fasta lägen.
- Flera olika belysnings scenarion programmeras på knappsats med flera knappar med följande dimmervärden:
  - o Knapp 1 sätter 100 % ljus
  - o Knapp 2 sätter 80 % ljus
  - o Knapp 3 sätter 50% ljus
  - o Knapp 4 sätter 20% ljus
  - o Knapp 0 sätter 0% ljus (släckt)
- Släckningsknapp på knappsats programmeras med c.a. 30 sekunders "fade"-tid så att misstagen släckning kan avbrytas.
- Tydlig skyltning av funktioner ska sättas upp vid varje knappsats inplastat i ram.

Gemensamt för samtliga paneler:

- Programmeras för att åsidosätta automatisk närvarotändning och dimma belysning till fast önskad fast nivå för olika delar av matsalen vid evenemang.
- Vid frånvaro efter 30 minuter när belysning släcks återgår tändning till standard läge med automatisk närvarotändning.

### **Lokal belysningstyrning - Övriga utrymmen inomhus**

Enligt rumsfunktionsprogram för respektive rum.

Där ej annat anges monteras intern styrning från inbyggd/extern närvarosensor med tänd/släck.

Styrs med närvaro/rörelse styrning typ PIR. On/Off.

Belysning ska släckas automatiskt efter 5 min efter sista detektering. Ska kunna ställas från 1 till 30 minuter.

### **Belysningstyrning för ytterbelysning**

Styrning av ytterbelysning ska ske via tänd/släck från kontaktor i central och signal till kontaktor från DUC.

I central monteras även 2-kanaligt astronomiskt ur som reserv.

Manuella brytare typ H-0-A för överkoppling och provning av ytterbelysning under dagtid/ej vid drift.

| Kod    | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mängd | Enhet | Rev |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| SN     | <b>LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M</b><br>Framgår enligt rumsfunktionsprogram, ljuskoncept bilaga och armaturförteckning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |     |
| SNT    | <b>BELYSNINGSMATERIEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |     |
| SNT.1  | <b>Ljuskällor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |     |
| SNT.17 | <b>LED-lampor</b><br>Alla armaturer ska vara bestyckade med LED-ljuskällor.<br>Antal ljuskällor som ska anslutas till samma säkring med hänsyn till startströmmar och leverantörs anvisningar ska beaktas.<br>Där specat E27 sockel och LED ljuskälla sätts typ Philips eller likvärdig sfärisk med rundstrålande spridning för en jämn och fin fördelning av ljus inne i glob. 3000K där ej annat anges.<br>Krav som lägst: <ul style="list-style-type: none"><li>- L80 B20 inomhus</li><li>- L70 B50 utomhus</li></ul> Ljusutbyteskrav ska vara som lägst: <ul style="list-style-type: none"><li>- Allmänljusarmaturer inomhus <math>\geq 90 \text{ lm/W}</math></li><li>- Dekorativa inomhusarmaturer <math>\geq 50 \text{ lm/W}</math></li><li>- Allmänljusarmaturer utomhus, t.ex. på stolpar, <math>\geq 90 \text{ lm/W}</math></li><li>- Dekorativa utomhusarmaturer, t.ex. på vägg vid entréer och pollare <math>\geq 50 \text{ lm/W}</math></li></ul> |       |       |     |
| SNT.23 | <b>Elektroniska driftdon</b><br>LED-driver ska vara utförda enligt följande: <ul style="list-style-type: none"><li>– Med mjukstart</li><li>– Don för ljusreglering ska vara utförd med minnesfunktion för senast inställt värde för att ej påverkas i händelse av elavbrott.</li><li>– Elektroniska drivdon</li><li>– inbyggt kortslutnings-, överlast- och överhettningsskydd</li><li>– automatisk återställning då felet är åtgärdat</li><li>– medellivslängd minst 50 000 timmar</li><li>– DALI2 kompatibla</li></ul> Garantitid för LED-drivenheter ska vara minst fem år.<br>Programmeras med CLO – "constant light output" funktion för en lång livslängd där leverantör kan erhålla denna funktion.                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |     |

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Drivdon av hög kvalitet ska väljas och testas att flimmer inte uppstår vid bl.a. dimring eller ljusreglering. Leverantör ska säkerställa och påvisa hur flimmer undviks.

Drivdon ska vara utbytbara.

## **63.FC BELYSNINGSSYSTEM VID VÄG E D**

Nya belysningsstolpar placeras längsmed ny gångväg enligt prickad typritning och krav enligt rumsfunktionsprogram.

Vid sättning av stolpar i fundament ska stolpar riktas så att stolpluckor får avsedd riktning mot körbana på väg och gångbana.

## **SBB.1 FUNDAMENT TILL STOLPE E D**

Fundament typ nersticks-fundament typ Cetong, Meag eller likvärdigt sätts i mark med visning c.a. 30-50 mm.

Utsättning av exakt läge för fundament ska samordnas och bestäms med ME under detaljprojekteringen.

Sättning och riktning av fundament utförs av ME i samråd med EE så att nedan utföras så att fundamentets kabelintag riktas mot kabelgrav.

Fundament kompletteras med samtliga tillbehör för komplett montage så som låskilar och täckhuvar och väljs och monteras enligt leverantörs anvisningar och råd.

## **SBC STOLPAR M M**

## **SBC.2 STOLPAR OCH MASTER FÖR BELYSNING**

Galvade stålstolpar typ Moramast avtrappade med rotförstärkning eller likvärdiga vid gångväg.

4-5m stolphöjd vid gångväg.

6-8m stolphöjd vid parkering.

Luckskruv på stålstolpe samt aluminiumstolpe ska vara säkerhetsskruv TORX (pin) m6x16 syrafast.

Luckskruv, på stålstolpe, ska smörjas med kopparpasta eller väderbeständig pasta.

Luckskruv, på aluminiumstolpe, ska smörjas med aluminiumpasta eller väderbeständig pasta.

## **SBC.4 Stolpar, armaturkronor mm till belysningsstolpe e d**

## **SBC.43 Stolpinsatser**

Stolpinsatser för 1st säkring typ Fingal Johnsson E7771265 6A eller likvärdig.

Kopplingsplintar ska monteras efter behov och överskådligt, horisontellt med skruv riktad ut mot stolplucka så att vatten inte kan rinna på skruv.



| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Endast en ledare per skruv.

Kopplingsplintarnas (faser) ska ha ordningsföljd uppifrån och ner, L1, L2, L3. PEN.

## SCB KRAFTKABLAR

Kablage ska uppfylla krav ställda i brandskyddsbeskrivning.

### SCB.72 Kablar i kabelskyddsrör i mark

Vid förläggning av kabel i kabelskyddsrör ska en extra dragtråd dras i de fall plats finns för ytterligare minst en 10 kvmm kabel. Dragtråd ska vara korrosionshärdig med diameter 2 mm.

Belysningskabel till stolpbelysning 5G10 SE-N1XE-U1kV eller likvärdig där ej annat anges. Matningar till armaturer fördelas jämnt över faser.

Högst en kabel per 50 mm rördiameter. Högst 3 kablar per 110 mm rördiameter.

Kabel mellan plint och säkring ska vara typ RK 10 mm<sup>2</sup>.

Nolledare och jordledare får inte vara anslutna på samma skruv och kopplingsplint. Endast en ledare per skruv.

### SND.1 Ljusarmaturer för vägtrafikbelysning

Ungefärlig placering och omfattning framgår enligt typritning och rumsfunktionsprogram. Denna EE färdig projekterar.

## 63.FH NÖDBELYSNINGS- OCH RESERVBELYSNINGSSYSTEM

Utförs enligt brandskyddsbeskrivning i detta projekt, SS-EN 1838, BBR och SS 436 40 00.

Armaturer vara centralt matade från aggregat med övervakat och självtestande system, gemensamt med belysningssystem för vägledande skyltning. Den ska vara försedd och dimensionerad med utgående grupper för aktuellt armaturantal och angivna belastningar per grupper/slingor enligt leverantörs anvisningar.

Anslutna armaturer ska vara adresserade i systemet.

Ingångar ska finnas för brandlarms- och ytterbelysningsfunktion.

Centralenhet typ Malux Eaton LP-STAR eller likvärdigt system.

- Nödbelysning ska tändas vid lokalt strömavbrott på grupp för allmänbelysning i de utrymmen som har krav på nödbelysning samt vid externt strömbortfall.
- Yttre nödbelysningsarmaturer ska tändas vid utlöst brandlarm.
- Vid utlöst inbrotts- eller brandlarm ska nödbelysningen tändas.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

- Placeras i Teknikrum V202 på vind.

Vid aggregat ska följande finnas:

- Manual
- Märklista
- Planritningar som bara redovisar armaturer för nöd- och utgångsbelysningar, med märkning enligt införd lista.

Ritningarna ska vara inplastade och hängas upp på ritningshållare.

## PLATSUTRUSTNINGAR

Se även armaturförteckning i E-Bilaga 1 Rumsfunktionsprogram.

Lux-krav enligt brandskyddsbeskrivning ska uppfyllas.

Nödbelysning med vitt ljus ska anordnas i omfattning enligt brandritning i brandskyddsbeskrivning.

Utgångar till det fria ska förses med nödbelysning i omfattning enligt brandritning.

Armaturer för nödbelysning ska fungera med beskrivet system och vara utformade för den miljö de placeras i.

Där allmänljus är infällt i undertak ska nödljusarmaturer vara infällda. Nödljusarmaturer ska ha lika färg som vägg/tak/dörrparti de monteras i/på. Vitt tak = vita armaturer. Undertak = Infällt.

Utöver de i brandskyddsbeskrivning föreskrivna områden för nödbelysningsarmaturer ska även tekniska utrymmen förses med nödljus typ laddningsbar handstrålkastare, som monteras på hylla vid dörr. Ett alternativ är nödljus som tänds vid lokalt strömavbrott.

Nödljusarmaturer får ej vara typer "plastlimpa". Nödljusarmatur på fasad ska formmässigt och färgmässigt passa in dörrparti, vägg och fasad. Se typ produkter i armaturförteckning.

## SYSTEMKRAV

Programmering av och uppläggning av ritningar/bilder och armaturers placering på ritningar/bilder i webgränssnittet ingår i denna entreprenad.

Systemet ska regelbundet individuellt övervaka armaturer på varje slinga samt regelbundet mäta kapaciteten på batterierna.

Styrning och övervakning av armaturer ska ske överlagrat på kraftkabel till armaturerna.

Brandsäker kabel ska även vara brandsäkert förlagd så den inte riskerar att gå av eller trilla ner vid brand.

Uppkoppling mot anläggningen för extern övervakning och konfigurerings ska ske via Webmodul.

Intern övervakning och konfigurerings ska kunna ske via separat

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

BUS kabel eller befintligt nätverk till lokal arbetsstation inom byggnaden. Ska samordnas med Helsingborgs IT-avdelning.

Det ska vara möjligt att blanda permanent belysta armaturer och nödbelysningsarmaturer som tänders upp vid nätbortfall (beredskap) på samma krets.

Fellarm ska skickas till driftövervakningssystemet via DUC som summalarm.

Följande fellarm ska finnas i aggregat:

- Fel på aggregat.
- Fel på armatur/ljuskälla.
- Driftstatus.
- Batterikapacitet.
- Laddningsfel.
- DC/AC-säkringsfel
- Nödljusdrift

Nödbelysning ska ha säker strömförsörjning (UPS).

Centralaggregatet med batterier ska ha en kapacitet på minst 60 minuter i nödljusdrift med de antal redovisade nödljusarmaturer och vägledande skyltning.

Batterier ska ha en livslängd på minst 5 år.

Nödbelysningsarmaturers ljuskälla ska vara typ LED.

Minsta livslängd på ljuskällor 50000 timmar.

Armaturer ska märkas enligt Fastighetsförvaltningens hänvisningar. Se även YGB.6333.

Denna märkning ska finnas på relationsritningar och förtecknas i lista, i mall för Nöd- och Utgångsbelysning tillhandahållen av Fastighetsförvaltningen.

### **SNF.1 Ljusarmaturer för nödbelysning**

### **SNF.2 Vägledningsarmaturer**

Vägledande markering för utrymning ska ha sådan storlek och luminans att den syns tydligt (SS-EN 1838).

### **SNF.3 Handlampor för reserv- och nödbelysning**

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

### 63.J MOTORDRIFTSYSTEM

Omfattning av motordriftenläggningar som ingår i anläggningen ska anslutas, i entreprenaden ingår samtliga arbeten och material.

Genomgång och samordning med köksleverantör ska utföras. Se även rambeskrivning för storkök.

- Anslutning och matning till AS-Kyla ska utföras av EE.
- Samtlig utrustning i köksleverantörs SK-Utrustningslista ska gås igenom med köksleverantör och anslutas av EE. Se separat handling.
- EE ska förse central med kontakter så att utrustning enligt köksleverantör kan kopplas från centralt vid utlöst larm enligt storköks rambeskrivning.
- Anslutning och matning till fettavskiljare i mark till storkök. Placeringar framgår på markritningar.

EE levererar kompletterande anslutningsdon såsom säkerhetsbrytare, uttag, anslutningsdosor etc. samt i förekommande fall montage av externt placerad utrustning.

EE levererar och kompletterar uttag, säkerhetsbrytare, fasta anslutningar till köksutrustning från köksleverantör i storkök. Omfattning och placering framgår enligt köksleverantörs maskinlista och typritning. I denna EE ingår komplett bilning i befintliga väggar och fräsning i befintlig platta så att säkerhetsbrytare och anslutningar får avsedda placeringar. Anslutning till kokgrytor ska utföras från fräst platta i golv till elnisch.

#### Dörröppningsautomatik

Dörrautomatiker och tillhörande utrustning levereras av BE (TE) och ansluts av EE via säkerhetsbrytare.

Placering och omfattning av dörrautomatiker framgår av A-handlingar och i dessa handlingar.

EE monterar och ansluter armbågskontakter, kraftmatning och förekommande styrningar från brandlarm, inbrottslarm och passagesystem till dörrautomatiker. Dörrautomatiker ska förreglas så att när inbrottslarm är aktiverat eller dörr är låst, ska dörrautomatik inte öppna.

Automatisk branddörrstängning ska om möjligt integreras med dörrstängare. Tryckknapp för manuell stängning ska monteras på ena sidan 1,8 m öfg.

Dörrautomatiker ska beakta 64.QF System för stängning av branddörrar m m. Adressenheter för stängning monteras.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

### *System och Funktioner*

Genomgång med beställare ingår för framtagning av funktioner och programmering ingår i denna entreprenad.

Dörröppningsautomatik ska ha ett skydd mot strömavbrott till följd av brand. Antingen med lokal strömkälla i egen brandcell eller med brandsäkert förlagd kabel.

Se även brandskyddsbeskrivning.

## **63.Q SYSTEM FÖR LADDNING AV ELFORDON**

Tomrör för framtida laddstolpar med omfattning enligt typritning E-631-1-0000700.

### *Sammanlagring och belastningsstyrning*

Plats i markskåp för framtida centralutrustning för dynamisk lastbalanseringsutrustning ska anordnas.

Dimensioneras efter 63A förbrukning och plats till M-bus undermätare för separat mätning av ladduttag.

## **64 TELESYSTEM**

### *Personals kvalifikationer*

Anslutningar till starkströmsnätet ska utföras av behörig elinstallatör.

### *Omfattning*

I entreprenaden ingår:

- Brandlarm och utrymningslarm
- Datanät
- Inbrottslarm
- Nödsignaler RWC
- Passerkontrollsystem
- Ljudöverföringssystem för talande utrymningslarm

Ny fiberkabel till övriga skolan ska förläggas. Samförläggs med busskabel för brandlarm och busskabel säkerhet (Omnis) från Hus V till Hus J.

Centralutrustning i J-huset sitter i teknikrum i källare med ingång från hus I.

### *System och Funktioner*

I entreprenaden ingår leverans och montage av kompletta teletekniska anläggningar i enlighet med denna beskrivning.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Leverans, montage av kabelrör och kanalisation förberett för en teleteknisk- och datanät-/anläggning i enlighet med denna beskrivning och ev. bilagor ingår för en komplett fungerande anläggning.

All utrustning ska vara försedd med kopplingsklämmor för samtliga in och utgående ledningar.

Allt arbete ska samordnas fortlöpande under arbetets gång med beställare och brukares säkerhetsansvarige.

Larm från ställverksanläggningar, krafttransformatorer, pumpgropar, jordfelsindikering, överspänningsskydd, UPS, nödbelysningsaggregat, strömförsörjning av teleanläggningar m.m. integreras med larm i styr för VVS.

Det ingår i denna EE att gå igenom larmsignal från VVS och styr så att dessa larm kan erhållas med gemensam larmsändare och centralt Omnis larmsystem. Nedan ska gås igenom och samordnas:

- Högprioriterade larm ansluts till larmsändare i tillämpliga fall, till exempel högnivåalarm från pumpgrop, fettavskiljare med leverantör av produkt.
- Larmsändare signal för säkerhetssystem och styr- och övervakningssystem.
- Omfattning och funktioner avseende larmsändare samordnas med rådgivare och projektör inom säkerhet.

## SCF TELE- OCH DATAKABLAR

Kategori CAT6A länk-klass Ea.

Reservparter ska anslutas till reservplintar.

Utöver vad som anges i AMA får isolerad kabel för brandlarmsystem inte ligga inom samma kabelmantel eller installationsrör tillhörande annat system.

Brandsäker kabel ska även vara brandsäkert förlagd så den inte riskerar att gå av eller trilla ner vid brand.

Tele & datakablar ska vara i halogenfritt utförande.

### SCF.11 Tele- och datakablar på väggyta eller takyta

### SCF.13 Tele- och datakablar i schakt

### SCF.4 Tele- och datakablar på kabelstege, kabelränna e d

Kabel för styrning, övervakning och tele som förläggs på samma kabelstege eller kabelränna som kablar för elkraft ska förläggas åtskilda genom skiljeplåt eller kabelränna.

### SCF.41 Tele- och datakablar på kabelstege

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## SCJ FIBEROPTISKA KABLAR

Val av kablage, kontakter och fästdon ska genomgå med och godkännas av med nätägare/fiberservisleverantör Pingday.

Fiberoptiska kablar ska vara i halogenfritt utförande.

### SCJ.11 Fiberoptiska kablar på väggyta eller takyta

### SCJ.13 Fiberoptiska kablar i schakt

### SCJ.41 Fiberoptiska kablar på kabelstege

### SDB.233 Skarvar på fiberoptisk kabel

## 64.C TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM

### *Kontaktpersoner fastighetsförvaltningen*

För larmsändare: André Hiertemyr,  
[Andre.Hiertemyr@helsingborg.se](mailto:Andre.Hiertemyr@helsingborg.se) Tele: 042-106190

För brandlarm, utrymningslarm, inbrottslarm, passagesystem:  
Magnus Henningsson, [Magnus.Henningsson@helsingborg.se](mailto:Magnus.Henningsson@helsingborg.se)  
Tele: 042-106090

### *System och funktioner*

Telesystem ska ej inkopplas över jordfelsbrytarfunktion.

Vid anslutning via uttag ska grupp förses med  
personskyddsautomat.

Befintlig larmsändare i befintlig byggnad hus D,E,F,G återanvänds.

- Förbindelse för brandlarm finns via befintligt adresserbart brandlarmsystem
- Förbindelse för befintligt inbrottslarm finns via befintligt adresserbart Omnis säkerhetssystem.

Larmsändare är gemensam med BRAND och INBROTTSLARM.  
För larm som kräver särskild åtgärd av larmmottagare ska dessa  
inkopplas som egen larmkaraktär.

Följande larmkaraktärer ska finnas i larmsändare:

- Brandlarm
- Fellarm brandindikering
- Förlarm brandlarm
- Inbrottslarm
- Fellarm inbrottslarm
- Fellarm dörrautomatik (via passagesystemet)
- Instängningslarm för frysrums



## 64.CBB/1 BRANDDETEKTERINGS- OCH BRANDLARMSYSTEM - AUTOMATISKA BRANDLARMSYSTEM

### *Omfattning*

Anläggning ska utföras enligt:

- SBF 110:8 enligt brandskyddsbeskrivning och utförandespecifikation för denna totalentreprenad.
- SBF 502 för talat utrymningslarm. Se även 64.CBK/2 utrymningslarmsystem med talat meddelande.
- Ansluter till befintligt brandlarm i övriga skolans huvudbyggnad.

Optiska signaldon med rött blixtljus monteras enligt brandskyddsbeskrivning.

Brandlarm busskabel för adresserbart system till övriga skolan ska anslutas. Samförläggs med ny fiberdukt och Omnis från Hus V till Hus J. Centralutrustning i J-huset sitter i teknikrum i källare med ingång från hus I.

Automatiskt släcksystem (Ansulex) ska anslutas enligt VVS-rambeskrivning.

### *Personals kvalifikationer*

Entreprenören är skyldig att anlita godkänd anläggarfirma för Projektering, dimensionering, programmering, driftsättning, avprovning etc. av brandlarmsystemet.

### *Kvalitetsangivelser*

Utbildning för anläggningsskötare ska ingå.

Anläggarfirma ska ha en uppbyggd serviceorganisation, med en inställelsetid på 4 timmar.

Leverantören ska ha varit anläggarfirma i minst 10 år.

### *System och funktioner*

Befintlig anläggning är utfört som ett adresserbart system.

Anläggningar ska vara försedda med intern webbserver och anslutas via TCP/IP för fjärruppkoppling.

Oavsett ytregler ska kortslutningsskydd finnas på mitten på varje detektorslinga.

Det ingår i EE att utreda exakta placeringar, detaljprojektera och installera lösning som uppfyller specificerade funktioner så att nytt brandlarmsystem ansluter till befintligt system för skolan.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Nya signalförstärkare monteras vid befintlig centralutrustning. Lika befintligt typgodkänt fabrikat. Ingår i EE att utreda och detaljprojektera.

Befintlig gammal brandlarmskabel på fasad på Hus V som tas ur drift demonteras och rivs.

Vid utlöst brandlarm ska:

- Akustiskt utrymningslarm aktiveras.
- Optiskt utrymningslarm aktiveras.
- Ventilationsanläggning stoppas, aggregat, brand och avstängningsspjäll ska stängas. Signal till DUC.
- Räddningstjänsten larmas.
- Anläggningsskötare ska larmas.
- Belysning tändas, se 63.F och rumsfunktionsprogram.
- Sensorlister för dörrautomatik bortkopplas på dörrar mellan brandcellsgränser.
- Ev. uppställda dörrar i brandcellsgräns stängas.

### *Centralutrustning*

Befintlig brandlarmcentral AutoSafe och befintlig larmsändare finns i annan befintlig byggnad i Hus D,E,F,G.

Ingen ny brandlarmstablå monteras för Hus V.

Befintlig brandlarmsutrustning som bibehålls i Område B ska anslutas till nytt adresserbart brandlarmsystem i Område A. Se även E-bilaga informationsritning för befintligt brandlarm.

Nya adressenheter för att skicka signaler till belysningstyrning och nödljus och förstärkare till talat utrymningslarm ska upprättas.

Inprogrammering av texter och åtgärdstexter utförs i samråd med beställare och räddningstjänsten.

### *Ledningsnät*

Där ingen annan kanalisation finns dras ledningarna i VP-rör.

Ovan undertak utan annan kanalisation dras ledningarna i VP-rör.

Anslutning till befintlig brandlarmslinga i Hus J.

### *Styrutrustningar*

All programmering ska ingå i anbudet.

### *Platsutrustningar*

Lösa undertaksplattor där detektorer monteras ska fixeras med skruv i den bärande konstruktionen.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Larmtryckknappar ska placeras enligt utförandespecifikation.

Utökat krav mot SBF, särskild rökdetektor med ventilationsmätkammare för ventilationsaggregat ska användas. Detektor ska anpassas till denna miljö. Vid dessa detektorer ska skylt (gul med svart text) monteras, "PROVNING AV DETEKTOR LÖSER BRANDLARMET. KONTAKTA ANLÄGGNINGSSKÖTARE INNAN PROV GÖRS."

Akkumulatorbatteri kapaciteten ska medge reservdrifttid enligt SBF 110:8.

Orienterings- och serviceritningar ska alltid upprättas i samråd med Räddningstjänsten Skåne Nordväst och FF. Ska även levereras digitalt (DWG-format).

Vid slutbesiktning ska alltid leveransbesiktning vara en del av denna besiktning.

#### **SCG.11 Brandlarmskablar på väggyta eller takyta**

Krav enligt brandskyddsbeskrivning ska uppfyllas.

#### **SCG.41 Brandlarmskablar på kabelstege**

#### **SDB.231 Skarvar på brandlarmskabel**

#### **TBB.111 Centralapparat i automatisk brandlarmsanläggning**

Brandlarmsslinga förses med förstärkare/repeater för att kunna anslutas till befintligt brandlarmsystem på övriga skolan.

Batterikapaciteten och övriga krav enligt brandskyddsbeskrivning ska erhållas.

#### **TBB.1142 Larmknappar**

Larmknapp ska vara försedd med inbyggd adressenhet.

#### **TBB.1151 Värmedetektorer**

Värmedetektor i fläktaggregat vid motor.

#### **TBB.1152 Rökdetektorer**

Rökdetektor till ventilationskanal ska placeras i detektorkammare med "spjut" för till- och frånluft placerade utanför aggregatet och som avleder en kontrollerad mängd luft ur ventilationskanalen till detektorn.

Rökdetektor i ventilationssystem ska vara försett med skydd mot hög lufthastighet.

Sockel för rökdetektor ska kompletteras med kapsling i kapslingsklass IP43.

#### **TBB.11522 Optiska rökdetektorer**

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## **TBB.1154 Kombinationsdetektorer**

## **TBB.11621 Indikeringslampor**

Indikeringslampor ska monteras vid dolt monterad detektor och monteras väl synlig

Monteras på vägg dikt tak dock ej högre upp än 3 meter.

## **TBB.151 Detektorprovare**

Utrustning inkl. provstång och detektornedtagare för provning och detektornedtagning av detektorer upp till högst placerad detektor ska ingå i entreprenaden.

## **TBB.154 Adressenheter**

Adressenheter ska vara märkta: "BRANDLARM"

## **TBB.156 Nedtagningsutrustningar för detektorer**

## **64.CBEB INBROTTLARMSYSTEM**

### *Omfattning*

Inom fastigheten installeras ett adresserbart automatiskt inbrottslarmssystem integrerat med passagesystemet, se 64.CCB/3.

Anläggning ska utföras enligt:

- SS-EN 50131 senaste utgåva
- SSF 130 senaste utgåva

Inbrottslarm anläggningen ska uppfylla **larmklass 2** inkl. nedan:

- Invändigt försåtsskydd av vitala delar (Ytor innanför fönster och dörrar) samt i utrymmen benämnda passage.
- Magnetkontakter på alla dörrar i skalet.
- Magnetkontakter på öppningsbara fönster i skalet. Framgår i a-ritning.
- Vid öppen dörr (påverkat utrymningsbehör) och öppet fönster ska larm avges via mail (mottagare bestäms av verksamheten). Gäller vid påarmning av anläggning.
- Akustiska glaskrossdetektorer ska detektera kross av fönster i hela anläggningen.
- Rörelsedetektorer omfattning enligt rumsfunktionsprogram.

Anläggarfirma ska ha en uppbyggd serviceorganisation, med en inställetid på 4h.

Fönstertyp F1 med öppningsbar del levereras med färdig magnetkontakt med anslutningskabel. Ansluts till inbrottslarm via Omnis. Placeringar framgår på A-ritning.

Dörrmiljöer projekteras av entreprenör enligt 64.CCB/3 och dörruppställning i A-ritningar.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

### *System och funktioner*

Omnis busskabel för säkerhetssystem till övriga skolan ska anslutas. Samförläggs med ny fiberdukt och brandlarm busskabel från Hus V till Hus J. Centralutrustning i J-huset sitter i teknikrum i källare med ingång från hus I.

Ny signalförstärkare Vanderbilt E500 "LON repeater" eller likvärdig kompletteras vid befintlig centralutrustning. Det ingår i EE att utreda exakta placeringar, detaljprojektera och installera lösning som uppfyller specificerade funktioner så att nytt säkerhetssystem ansluter till befintligt Omnis system för skolan.

Befintlig gammal kommunikationskabel på fasad på Hus V som tas ur drift demonteras och rivs. Demonteras även i matande ände i hus S.

Larmöverföring till vaktbolag sker via gemensam larmsändare se 64.C.

Larmzonsindelning, se 64.CCB/3.

#### **TBB.21 Centralapparater**

Centralapparat ska fritt kunna kommunicera och manövreras med passagesystem inom anläggningen.

#### **TBB.234 Manöverapparater**

Manöverapparat ska vara gemensam med manöverapparat för passagesystem.

#### **TBB.2413 Magnetkontakter**

Ska vara dolda.

#### **TBB.2424 Rörelsedetektorer**

Rörelsedetektorer ska vara typ kombidetektor, IR och MW, maskskyddad.

#### **TBB.25 Larmdon**

Larmdon ska monteras med hänsyn till talande utrymningslarm så att talande utrymning inte överröstas av larmsignal.

#### **TBB.26 Larmöverföringsutrustningar**

Se 64.C Teletekniska säkerhetssystem.

#### **64.CBH Nödsignalsystem**

RWC förses med nödsignalsystem.

Larm avges endast lokalt.

#### **64.CBK UTRYMNINGSLARMSYSTEM**

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Anläggning ska utföras med utrymningslarm och talande utrymningslarm enligt brandskyddsbeskrivning i denna entreprenad

Utrymningslarmsystemet ska ingå som en del av brandlarmsystemet.

### *System och funktioner*

Aktivering av utrymningslarmet ska ske automatiskt via brandlarmanläggningen.

Aktivering av utrymningslarmet ska ske via automatiskt detekteringssystem kombinerat med manuell aktiveringsmöjlighet.

Larmdon ska vara akustiskt med högtalare där talande utrymningslarm krävs samt optiska röda blytljus för allmänna utrymmen.

Beakta placering av högtalare där utrymningslarmsystemet även omfattar akustiska larmdon. Talande utrymningslarmets högtalare får inte överröstas av sirener.

Där ljudanläggning har möjlighet att ansluta musik ska denna stängas av automatiskt vid utrymningslarm.

## **64.CBK/2 Utrymningslarmsystem med talat meddelande**

Utrymningslarm med talat meddelande ska upprättas i utrymmen enligt brandskyddsbeskrivning.

Komplett projektering av talande utrymningslarm ska utföras av EE.

Förbereds med tomrör där framtida utropsmikrofon placerat vid dörr D35 i varuintag V134 som går till förstärkarutrustning i teknikrum.

Högtalare ska fördelas på 2st skilda slingor för redundans vid bortfall.

Centralutrustning med förstärkare monteras i skåp i teknikrum V202 på vindsvåning. Placering ska samordnas med övriga discipliner i TE.

Manövertablå monteras vid centralutrustning.

Strömförsörjning med batteri ska upprättas.

Batterikapaciteten ska medge 24 timmars drift av anläggningen i normalläge och där-efter 30 minuters drift i larmläge efter nätbortfall.

## **TBB.11623 Blytljuslampor**

## **TBB.1163 Kombinerade akustiska och optiska larmdon**

För dessa gäller samma krav som för Sirener och blytljuslampor.

## 64.CCB/3 ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM – PASSERKONTROLLSYSTEM

System ska vara ett serverbaserat Acre-Int Omnis (Tidigare Bewator 2010) för ytterdörrar och ett online SALTO system med off-line dörrbladsläsare för innerdörrar.

Anläggning ska utföras enligt:

- SSF 1022 senaste utgåva

Genomgång med beställare för framtagning av exakt dörrfunktioner ingår i denna entreprenad.

Programmering av anläggningen ska ingå till fullt färdigt och driftklart system. Detta innefattar även anläggningspecifik användardata, grafikbilder och kundtexter. Dessa arbeten ska utföras i nära samarbete med beställaren och beställarens ombud. FF Säkerhet tillhandahåller mallfil till objektet.

Centralenheter med slingförstärkare placeras i rum V202 Teknik på vind. Fri väggyta till elutrustning finns till vänster om dörr D201.

Ska anslutas till befintlig Omnis bus-slinga för skola.

Inom byggnaden placeras en Onlineläsare fabrikat SALTO UBOX 4000 med kapsling, batterieliminatör och tillhörande SALTO väggsläsare. UBOX 4000 monteras i teknikrum.

Onlineläsare/väggläsare monteras vid:

- Varuintag V134 vid ytterdörr D35.
- Vaktmästeriet V103 vid ytterdörr D4

Mjukvara finns inom kommunen. Programvara för uppkoppling och programmering via internet ingår i denna handling. Datauttag och kraftuttag placeras i anslutning till UBOX4000.

Vid ytterdörrar, placeras Onlineläsare fabrikat SALTO. Placeringar ska vara tillgänglighetsanpassade. Mjukvara finns inom kommunen.

Programvara för uppkoppling och programmering via internet enligt leverantörs anvisningar ingår. Datauttag och kraftuttag placeras i anslutning till onlineläsare.

Installatören av systemet informerar vaktbolag om det nya säkerhetssystemet samt överlämnar kort/bricka/tag och orienteringsritning för att deras bevakningsförfarande ska fungera.

När projektet är slutfört ska avprovning ske i samråd med larmcentral och mail skickas till FF säkerhet att anläggningen är avprovad och i drift.

Driftsättning av SALTO-läsare ingår. Dörrmiljöer projekteras av EE enligt omfattning nedan samt dörruppställning på arkitekturritning.

Med dörr menas hela dörrmiljön, som till exempel vid pardörrar ska båda dörrbladen förses med magnetkontakter.



| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Anläggningen ska i huvudsak bestå av:

- Undercentraler (placeras i teknikrum V202) (EE)
- Taggläsare med kod (typ VR40S-MF eller PP500) (EE)
- Knappsatser och kortläsare (EE)
- Skyddshuvar för utomhusmonterade knappsatser och kortläsare. (EE)
- Elslutbleck (BE)
- Dörrautomatik med inbyggd batteribackup, dörrsensorer och funktion för uppställning av dörr. Automatik ska ha inbyggd funktion för bortkoppling av dörrsensorer (i brandcellsgräns) och uppställda dörrar ska stängas på signal från brandlarm. (BE)
- Armbågskontakter (BE)
- Överföringsdon i dörrar. (BE)
- Sirener (EE)
- Passerkort/tag (EE)
- Ledningsnät (EE)
- Eltryckeslås med mikrobrytare. (BE)
- Låshus med mikrobrytare. (BE)
- Trycke (BE)
- Dolda magnetkontakter levereras med dörrar och fönster med färdig kabel.
- Magnetkontakt typ MC 440 där dold ej går att montera. (EE)
- Salto XS4 Original+ Scandinavian med urtag för cylinder (BE)
- Salto Neo Skandinavisk oval cylinder (BE)

## System och funktioner

Systemet ska bestå av flera larmzoner.

1. Matsalen och storkök (Område A)
2. Vaktmästeri (Område B)
3. Miljörum (V139 och V140)

Två typer av larm ska finnas, larm och daglarm.

Av- och på-larmning av inbrottslarmet ska kunna ske automatiskt vid klockslag enligt överenskommelse med brukaren.

Programmering av detta ska ingå i entreprenaden.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Låshus ska vara med mikrobrytare för larm och godkänd passage.

Varje dörrmiljö ska programmeras som egna behörighetsområde.

För manuellt frånslag/tillkoppling krävs funktionskod, tag och kod.

Av- och på-larmning av inbrottslarmet ska kunna ske med kortläsare/knappsats vid respektive larmzon:

1. Vid eleventré dörr D1 till V101 Entré
2. Vid entré för personal dörr D35 till V134 Varuintag
3. Vaktmästeri dörr D4 till V103.
4. Miljörum dörr D40 till V139 och V140.

Möjlighet att "köpa" tid, fördröja automatisk på-larmning, ska kunna göras på samtliga kortläsare.

- Möjlighet att förbikoppla automatisk av- och på-larmning.
- Möjlighet att förhindra låsning av dörrar vid avlarmad anläggning.
- Möjlighet för föreningskod på dörrar.

Sirener ska monteras vid samtliga ytterdörrar kopplade till Omnis samt så att de ger bra hörbarhet i lokaler vid förvarning av automatisk på-larmning.

- Sirener ska ha olika ljudkaraktär för inbrottslarm och förvarning av automatisk på-larmning.

Daglarm ska ha samma ljudkaraktär som inbrottslarm men endast avges lokalt vid respektive dörr som har daglarmsfunktion.

- Daglarm ska alltid vara aktivt när anläggningen är avlarmad.
- Daglarm ska ej vidarekopplas till larmsändare.
- Daglarm återställs automatiskt då dörr stängs och låses.
- Programmering av daglarmstider ska programmeras i samråd med brukare för ev. öppning sommartid.

Fellarm från respektive dörrautomatiker, gäller alla dörrautomatiker, ska kopplas in på egen ingång i dörrnoder, en ingång per dörrautomatik, för vidarekoppling till larmsändare.

- Larm ska vidarebefordras som mail till personal på Fastighetsförvaltningen.
- Dörrautomatiker ska inkopplas så att dessa inte kan startas förrän dörr är upplåst.
- Armbågskontakter ska ha möjlighet för tidsfördröjning på 3 sekunder innan den aktiverar dörrautomatik.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Signal till DUC vid av- och på-larmning av larmzoner för styrning av ventilation och VS, se även 81 styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift.

**Funktion dörr D1 från utomhus till V101 Entré:**

Upplåsning och avlarmning för inpassering till V101 Entré för elever sker med tag och kod vid lokal Kort- och kodläsare.

Avlarmad dörr är öppen för elever under lunchtid enligt programmerbart tidsschema i Omnis.

Annan tid när det är köksverksamhet är det låst men avlarmat. Krävs tagg för åtkomst.

Pålarmad dörr är alltid låst.

Dörrautomatik med kodläsare och armbågskontakt på pollare utomhus. Hantverksarbete för dolt montage infällt i fristående pollare enligt A-handling ingår i EE. Monteringsjörn efter behov.

Armbågskontakt inomhus på vägg enligt A-handling.

Vid avlarmad och öppen dörr under lunchtid kan dörrautomatik med trycke för inpassering nyttjas. Vid pålarmad dörr ska dörrautomatik vara förreglad.

Larm ska genereras av magnetkontakt i dörr och mikrobrytare i låshus när dörr är larmad.

Dörr beställs med färdigmonterad magnetkontakt i dörr med c.a. 6m kabel. Panikregel på passiva dörrsidan. Dörr ska alltid gå att öppna med nödbeslag/trycke på aktiv dörrhalva. Utrymningsbeslag 179 eller trycke.

**Funktion innerdörr D2 från V101 Entré till V102:**

Upplåsning för inpassering sker med tag på Salto XS4 Original+ skandinavisk.

Dörr öppnas med trycke.

Lås från V101 entré och alltid öppen från V102.

Tagg programmeras endast för personal.

**Funktion dörr D3 från V102 matsal till V103 Entré:**

Kanalisation med rörutlopp förbereds för framtida kort och kodläsare på respektive sida om dörr.

Skylt "Dörr är larmad. Endast nödutgång." på dörr från V102 sida.

Skylt "Dörr är larmad." på dörr från V103 sida.

Utrymningsdörr från V102 till V103. Dörr går alltid att öppna med trycke.

Utrymningsbeslag från V102, 179 eller trycke.

Daglarm med siren internt larm i Omnis nod.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Inbrottslarmsignal när sektion för vaktmästeri är påarmat.

Larm ska genereras av magnetkontakt i dörr och mikrobrytare i låshus när dörr är larmad. Dörr beställs med färdigmonterad magnetkontakt i dörr med c.a. 6m kabel.

Funktion ytterdörr D4 från utomhus till V103 Entré:

Ny dörr sätts i befintlig dörröppning.

Upplåsning och avlarmning för inpassering till V103 Entré för vaktmästeri för personal sker med tag och kod vid lokal Kort- och kodläsare.

Finns endast läsare idag som saknar kodpanel. Demonteras och återlämnas till FF.

Alltid lås utifrån.

Dörr ska gå att öppna från V103 Entré med nödbeslag/trycke. Utrymningsbeslag 179 eller trycke.

Larm ska genereras av magnetkontakt i dörr och mikrobrytare i låshus. Dörr beställs med färdigmonterad magnetkontakt i dörr med c.a. 6m kabel.

Funktion innerdörrar D5 från V103 Entré till V104 Pausrum:

Befintligt bibehålls.

Funktion innerdörr D8 från V103 Entré till V107 vaktmästeri:

Befintligt Omnis lås bibehålls. Befintlig ansluts till ny Omnis slinga.

Befintligt vred på insida med befintlig öppna knapp.

Innerdörr D21 från V103 Entré till V116 Mötesrum:

Befintligt bibehålls.

Ytterdörr D20 från V116 Mötesrum till utomhus:

Ny dörr endast för nödutrymning. Blindad utifrån.

Upplåsning och utpassering sker med trycke/nödutrymningstrycke (räcker med vanligt vred för upplåsning) och mikrobrytare i dörr.

Larm ska genereras av magnetkontakt i dörr när det är påarmat. Dörr beställs med färdigmonterad magnetkontakt i dörr med c.a. 6m kabel.

Dörrnod med programmerbart daglarm.

Daglarm ska kunna programmeras bort tillfälligt så att dörr t.ex. kan ställas upp på sommaren.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Ytterdörr D52 från V128 Matsal till utomhus:

Ny dörr endast för nödutrymning. Blindad utifrån.

Upplåsning och utpassering sker med EN179 eller trycke/nödutrymningstrycke och mikrobrytare i dörr.

Larm ska genereras av magnetkontakt i dörr när det är påarmat. Dörr beställs med färdigmonterad magnetkontakt i dörr med c.a. 6m kabel.

Dörrnod med programmerbart daglarm.

Daglarm ska kunna programmeras bort tillfälligt så att dörr t.ex. kan ställas upp på sommaren.

Funktion övriga innerdörrar Område B – D6, D7, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19:

Befintliga dörrar i Område B.

Lås levereras och hanteras av brukare på egen hand.

Funktion innerdörr D26 dubbeldörr från V101 Entré till V127 Lounge:

Låsbar från V101 Entré. EN179 eller trycke från V127.

Dörr ska alltid gå att öppna från lounge V127 med nödbeslag/trycke/panikregel.

Dörr ska gå att ställas upp.

Funktion innerdörr D22 från V102 Matsal till V120 Städ:

Upplåsning för inpassering sker med tag på Salto Neo Cylinder. Dörr öppnas med trycke.

Lås från V102 med vred på insida rum V120.

Funktion innerdörr D27 från V102 Matsal till V126 Matsal:

Upplåsning för inpassering sker med tag på Salto XS4 Original+ skandinavisk.

Dörr öppnas med trycke.

Lås från V102 och alltid öppen från V126.

Funktion innerdörr D28 från V126 Matsal till V125 Matsal:

Upplåsning för inpassering sker med tag på Salto XS4 Original+ skandinavisk.

Dörr öppnas med trycke.

Lås från V126 och alltid öppen från V125.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

**Funktion innerdörr D29 från V102 Matsal till V125 Matsal:**

Upplåsning för inpassering sker med tag på Salto XS4 Original+ skandinavisk.

Dörr öppnas med trycke.

Lås från V102 och alltid öppen från V125.

**Funktion ytterdörr D30 från V127 Lounge till Utomhus:**

Pålarmad dörr är alltid låst.

Upplåsning och avlarmning för inpassering till V101 Entré för elever sker med tag och kod vid lokal Kort- och kodläsare.

Avlarmad dörr är öppen för elever under lunchtid enligt programmerbart tidsschema i Omnis.

Annan tid när det är köksverksamhet är det låst men avlarmat. Krävs tagg för åtkomst.

Daglarm siren om dörr ställs upp via dörrnod.

Tillhållarlås/nattlås för personalen när de låser upp inaktiveras daglarm till och med nästa påalarmning via mikrobrytare i dörr.

Larm ska genereras av magnetkontakt i dörr och mikrobrytare i låshus när dörr är larmad. Dörr beställs med färdigmonterad magnetkontakt i dörr med c.a. 6m kabel.

Dörrstängare med uppställningsbeslag på båda dörrblad med inbyggd magnet och knapp. (Kan matas via Omnis)

(Ej nödutrymningsdörr. Nödbeslag/trycke krävs ej.)

**Funktion innerdörr D23 från V121 till V122 RWC:**

Ej ellås. RWC beslagning.

**Funktion innerdörr D24,D25 från V121 till WC:**

Ej ellås. WC beslagning.

**Funktion innerdörr D31 från V128 Matsal till V130 Passage:**

Ej ellås.

Låses med vred från V130. Blindad från V128.

**Funktion innerdörr D32,D33,D34 Kyl och Frysrum:**

Hanteras av köksleverantör.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

**Funktion ytterdörr D35 från Utomhus till V134 Varuintag:**

Upplåsning och avlarmning för inpassering till V134 Varuintag för personal sker med tag och kod vid lokal Kort- och kodläsare.

Upplåsning av avlarmad dörr sker med tag lokal Kort- och kodläsare. Krävs alltid tagg för åtkomst utifrån.

Vid avlarmad och upplåst dörr öppnas dörr med trycke för inpassering.

Upplåsning och utpassering vid låst dörr inifrån sker med trycke/nödutrymningstrycke och mikrobrytare i dörr

Larm ska genereras av magnetkontakt i dörr och mikrobrytare i låshus när dörr är larmad. Dörr beställs med färdigmonterad magnetkontakt i dörr med c.a. 6m kabel.

Daglarm siren om dörr ställs upp via dörrnod.

Entrésignalssystem levereras av köksleverantör.

Dörr ska utrustas med dörruppställningsbeslag och dörröga.

**Funktion innerdörr D36 från V134 Varuintag till V135 städ:**

Upplåsning för inpassering sker med tag på Salto Neo Cylinder. Dörr öppnas med trycke.

Lås från V134 med vred på insida.

**Funktion innerdörr D37 från V134 Varuintag till V136**

**Omklädningsrum:**

Upplåsning för inpassering sker med tag på Salto XS4 Original+ skandinavisk.

Dörr öppnas med trycke.

Lås från V134 och alltid öppet från V136.

**Funktion innerdörr D38 från V136 Omklädningsrum till V137**

**Ombyte:**

Ej ellås. WC beslagning.

**Funktion innerdörr D39 från V126 Omklädningsrum till V138**

**RWC:**

Ej ellås. RWC beslagning.

**Funktion dörr D40 från utomhus till V139, V140 Miljörum:**

Upplåsning och avlarmning för inpassering till V139, V140 Miljörum sker med tag och kod vid lokal Kort- och kodläsare.



| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Tid för avlarmning av larmzon programmeras separat tillsammans med brukare. För sophämtning.

Upplåsning av avlarmad dörr sker med tag lokal Kort- och kodläsare.

Vid avlarmad och upplåst dörr öppnas dörr med trycke för inpassering.

Upplåsning och utpassering vid låst dörr sker med trycke/nödutrymningstrycke och mikrobrytare i dörr.

Larm ska genereras av magnetkontakt i dörr och mikrobrytare i låshus när dörr är larmad.

Dörr beställs med färdigmonterad magnetkontakt i dörr med c.a. 6m kabel.

Dörr ska utrustas med dörruppställningsbeslag.

#### Funktion innerdörr D41 från V134 Varuintag till V141 Trappa:

Upplåsning för inpassering sker med tag på Salto XS4 Original+ skandinavisk.

Dörr är låst från V134 och öppnas med trycke.

Dörr i brandcell förses med dörrstängare.

Dörr går alltid att öppna från V141 trapphus.

Dörrstopp på vägg.

#### Funktion innerdörr D42 från V134 Varutintag till V142 Div förråd:

Upplåsning för inpassering sker med tag på Salto XS4 Original+ skandinavisk.

Dörr är låst från V134 och öppnas med trycke.

Dörr går alltid att öppna från V144 förråd.

#### Funktion innerdörr D44 från V130 Passage till V144 Torrförråd:

Skjutdörr. Ej låst.

#### Funktion innerdörr D45 från V130 Passage till V145 kontor:

Upplåsning för inpassering sker med tag på Salto XS4 Original+ skandinavisk.

Dörr är låst från V130 och öppnas med trycke.

Dörr går alltid att öppna från V144 kontor.

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

Funktion innerdörr D46 från V130 Passage till V146 Elcentral elnisch:

Upplåsning sker med tag på Salto Neo Cylinder.

Funktion innerdörrar för kökspersonal från servering V150 till V148 tillagningsskök D47, D48

Ej ellås. Skjutregel.

Funktion innerdörrar för kökspersonal från servering V150 till V147 diskrum D49

Ej ellås. Vred från diskrum V147, blindad från servering V150.

Funktion innerdörr D50 från V150 Serveringstorg till V128 Matsal:

Ej ellås. Låst från V128 matsal.

Dörrhållare i golv för uppställning av personal.

Vred på insida från V150 som alltid går att öppna.

Funktion innerdörr D51 från V101 Entré till V150 Serveringstorg:

Ej ellås. Låst från V101 entré.

Dörrhållare i golv för uppställning av personal.

Vred på insida från V150 som alltid går att öppna.

Nödutrymningsdörr.

Dörrar på vindsvåning D201, D202, D203, D204, D205, D206, D207:

Ej låsta. Utrymning kan ske över vind.

## **TBC.43 Manöverapparater**

Återbrukade kodläsare PP500-läsare finns att hämta från B. Innan inköp av nya VR40S-MF tillfrågas FF säkerhet som tillhandahåller.

Nya kodpaneler VR40S-MF med väderskydd, vid placering utomhus.

Väderskydd ska vara utförande i rostfritt stål, RN-Vent Arbeten AB, 042-20 40 94.

## **64.DBB/1 Entrésignalsystem - system för momentan anropssignal**

Entrésignalsystem (dörrklocka) med tryckknapp för ljud- och ljusindikering installeras vid följande:

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

- Personalentré till kök varuintaget

Tryckknappar ska vara slagtålig variant med fast montering.

Ljud- och ljusindikering monteras med hörbar placering för personal utanför tillagningskök V130 Passage. Ljudindikeringen ljudbild får inte vara förväxlingsbar med signaler från brandlarm eller inbrottslarm. Ljusindikeringen utförs med grönt blinkande ljus.

#### 64.ECC/1 BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV- ÖVERVAKNINGSSYSTEM

I denna EE ingår att förbereda med datauttag för PoE övervakningskameror med omfattning i rum enligt rumsfunktionsprogram.

EE ska gå igenom och planera exakt placering för uttag till kameror med brukare under detaljprojekteringen.

Räkna med 2st 4 timmars möten.

Övervakningskamerorna och lös/aktiv säkerhetsutrustning till kameror levereras och tillhandahålls av brukare.

#### 64.EDB LOKALA DATANÄTSSYSTEM

Omfattning av uttag och anslutningar framgår av E-Bilaga rumsfunktionsprogram.

Ledningsnät och uttag ska vara för Länkklass Ea oskärmad.  
- Används för telefoni/IP-telefoni och data.

Låsbart KK-skåp monteras i teknikrum V202 på vägg på vindsvåning ovanför elnisch. Fri väggyta till elutrustning finns till vänster om dörr D201.

Skåp ska vara typ Enoc NSVE 106-P, 156-P eller likvärdigt, minst 600mm djupt väggmonterat.

Lås till skåp ska inte ingå i fastighetens låssystem. Endast IT ska ha access till detta utrymme/skåp. Överlämning hanteras av EE.

Ny fiber förläggs till nytt KK-skåp i teknikrum V202 på vind.

Helsingborgs IT levererar aktiv/lös utrustning för datanätet som switchar och routrar och patchkablar.

KK-skåp, datauttag, kablage, inkoppling, kontaktering och patchpaneler ingår i denna EE.

Projektör ska upprätta ett principiellt nätschema och lista på IP-adresser som behövs för att klara ställda funktionssamband. Denna dokumentation ska ligga som grund för Helsingborgs IT-avdelning beställning av erforderliga switchar, programmeringar m.m. Skickas till e-postadress för servicedesk listad nedan.

EE ska meddela Helsingborgs IT när datanätet ska vara i drift så att provningar och tester kan utföras inom utsatta tider. Helsingborgs IT ska då även informeras om vilka uttag som

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

ska ha fasta IP-adresser.

Detta ska göras minst 4 veckor innan önskat driftsättningsdatum.

- Helsingborgs fastighetsförvaltnings IT-avdelning  
Kontakt [supportcenter@helsingborg.se](mailto:supportcenter@helsingborg.se)  
Växel Tele: 042-10 50 00

Följande datauttag ska ha fast IP-adress:

- Datauttag för SALTO online läsare (för Off-line lås)
- Datauttag för central matat nödbelysningsaggregat
- Datauttag för DUC (Ventilation och VS)
- Datauttag för fläktaggregat
- Datauttag för ventilation/lindinvent (räkna med 2st)
- Datauttag för centralapparat Omnis  
inbrottslarm/passagesystem
- Dubbla datauttag till apparatskåp för kyla.

Exakta placeringar för uttag ingår i EE åtagande att  
detaljprojektera vid upprättande av elritningar.

Datauttag förbereds enligt nedan för ev. framtida projektor och  
dator i rum:

- 2st data uttag och kraftuttag förbereds ovan undertak för  
ev. framtida bildskärmar i rum V101 entré.
- 2st data uttag i rum V102 Matsal. 1st ovan undertak för ev.  
projektor och 1st på vägg för ev. dator på vägg. Exakt  
placering ska samordnas med brukare på plats.
- 2st data uttag i rum V125 Matsal. 1st ovan undertak för ev.  
projektor och 1st på vägg för ev. dator på vägg. Exakt  
placering ska samordnas med brukare på plats.

Datauttag förbereds för övervakningskameror enligt  
rumsfunktionsprogram.

## **YGB.642 MÄRKNING AV LEDNINGSNÄT I TELEINSTALLATIONER**

Märkning ska överensstämma med registrering av befintliga  
interna telenät respektive lokala datanät.

## **TGD.1 Korskopplingspaneler i datanät och fastighetsnät**

Patchpanel ska vara utförd i kraftig rostfri alternativt lackerad  
metall, för 24 st modularuttag typ RJ45.

Patchpanel ska vara försedd med varaktig märkning av front-  
monterade kontakter.

I KK-skåp installeras kompletta 24-portars patchpaneler med uttag  
typ 8-polig modular RJ45.

| Kod          | Text                                                                                                                                                         | Mängd | Enhet | Rev |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
|              | Outnyttjade uttagsplatser i patchpanel ska vara försedda med täcklock.                                                                                       |       |       |     |
|              | Under varje patchpanel ska stativmonteras horisontell trådföringspanel av typ plastbyglar på plåtpanel, avsedd för förläggning av patchkablar utan trädning. |       |       |     |
| <b>TGD.2</b> | <b>Uttag i datanät och fastighetsnät</b>                                                                                                                     |       |       |     |
|              | Datauttag ska vara med plan frontplatta och vinklade uttag.                                                                                                  |       |       |     |
| <b>TGD.4</b> | <b>Termineringsboxar</b>                                                                                                                                     |       |       |     |
|              | Fiberboxar ska installeras i vardera änden av fiberledningarna och monteras i KK-skåp.                                                                       |       |       |     |
|              | Samtliga fiber i respektive fiberledning ska termineras i fiberboxarna.                                                                                      |       |       |     |
|              | Fiberkontakter ska vara av typen SC-duplex.                                                                                                                  |       |       |     |
| <b>64.QF</b> | <b>SYSTEM FÖR STÄNGNING AV BRANDDÖRRAR M M</b>                                                                                                               |       |       |     |
|              | Vid brand eller tillbud till brand ska branddetektor automatiskt bryta spänningen till anslutna uppställningsanordningar.                                    |       |       |     |
| <b>66</b>    | <b>SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION</b>                                                                                                |       |       |     |
| <b>66.DB</b> | <b>SYSTEM FÖR INLEDNINGSSKYDD</b>                                                                                                                            |       |       |     |
|              | Överspänningsskydd monteras i samtliga centraler som har inkommande eller utgående kablar i mark.                                                            |       |       |     |
|              | Överspänningsskydd ska även monteras på svagströmskablar med ledare av metall som går ut i mark.                                                             |       |       |     |
|              | Utlösta överspänningsskydd ska indikeras i DUC (Gäller inte skydd med gasurladdningsrör).                                                                    |       |       |     |

| Kod            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mängd | Enhet | Rev |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>SEE.5</b>   | <b>Överspänningsskydd – lågspänningssystem</b><br>Överspänningsskydd av varistortyp.<br>Signalkontakt för larm till driftövervakning på skydd.<br>Avsäkras enligt tillverkarens anvisningar.<br>Överspänningsavledare ska monteras i faser samt neutralledare och anslutas mot jord<br>Kombiskydd typ 1 + 2, restspänning mindre än 1500V.                                                                                                                                                                                  |       |       |     |
| <b>SEE.6</b>   | <b>Överspänningsskydd - tele- och signalsystem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |     |
| <b>66.GB</b>   | <b>System för skyddsutjämning</b><br><br><i>System och funktioner</i><br>Utförs enligt SEK Handbok 413 senaste utgåva.<br><br><i>Omfattning</i><br>Jordningsskena placeras vid central A1KA i ny elnisch.<br>PE-ledare i central kopplas till jordskena.<br>Allt inkommande i byggnaden som kan anta jordpotential ska skyddsutjämnas, så som fjärrvärmerör.                                                                                                                                                                |       |       |     |
| <b>SRD</b>     | <b>SPÄNNINGSUTJÄMNINGSLEDARE O D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |     |
| <b>SRD.131</b> | <b>Skyddsutjämningsledare</b><br>Ledare ska vara isolerad grön/gul FQ/RQ.<br>Dimensioneras enligt SS 436 40 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |     |
| <b>66.GC</b>   | <b>SYSTEM FÖR FUNKTIONSJORDNING OCH FUNKTIONSUTJÄMNING</b><br>Funktionsutjämning är potentialutjämning av andra skäl än säkerhet till exempel för att säkerhetsställa en funktion.<br>Utförs enligt SEK Handbok 449 senaste utgåva.<br>För funktionsutjämning förläggs svart ledare, ej gulgrön.<br>Omfattning av funktionsjordning t.ex. för teleställ och skärmade data utreds i detaljprojekteringen. Skärmade datastativ ska funktionsutjämnas med minst 4mm <sup>2</sup> ledare.<br>Datastativ/skåp funktionsutjämnas. |       |       |     |

| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
|-----|------|-------|-------|-----|
|-----|------|-------|-------|-----|

## 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

### 81 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT

För belysningstyrning se 63.F

Se även VVS styr handling.

Ledningsförläggning för nedan VVS-styr ska ingå i EE.

Följande signalutbyte mellan styrsystem ska finnas:

- Signal från brandlarmsystem till DUC, stängning av ventilationsaggregat och brandspjäll vid utlöst brandlarm.
- Signal från instängningslarm i frysrum ska anslutas till det centrala passage/inbrottslarmssystemet så att larm hörs i hela byggnaden. Instängningslarmet ansluts till befintlig larmsändare genom Omnis säkerhetssystem. Aktiverat larm ska tända frysrumsbelysning. Se även rambeskrivning storkök.
- Signal från passage/inbrottslarmssystem till DUC, stängning av fläktar vid pålarmad anläggning, en signal per larmzon.
- Signal från passage/inbrottslarmssystem till belysning som släcker vid pålarmad anläggning.
- Signal från central till DUC, utlösta överspänningsskydd.
- Signal från elcentral till DUC elmätare, M-bus.  
Se mätning under kapitel 6.
- Signaler från DUC till belysning, tidkanal i serie med skymningsrelä för styrning av ytterbelysning på stolpar och fasadbelysning.
- Signal från nödbelysningsaggregat till DUC, summalarm tekniska fel (fel på aggregat, fel på armatur/ljuskälla, laddningsfel, DC/AC säkringsfel, nödljusdrift).
- Signal vid aktivering av brandlarm som tänder all belysning till 100%. (Undantag: utrymmen med tillfällig vistelse som WC, städ)
- Signal vid aktivering av inbrottslarm som tänder all belysning till 100%. (Undantag: utrymmen med tillfällig vistelse som WC, städ)